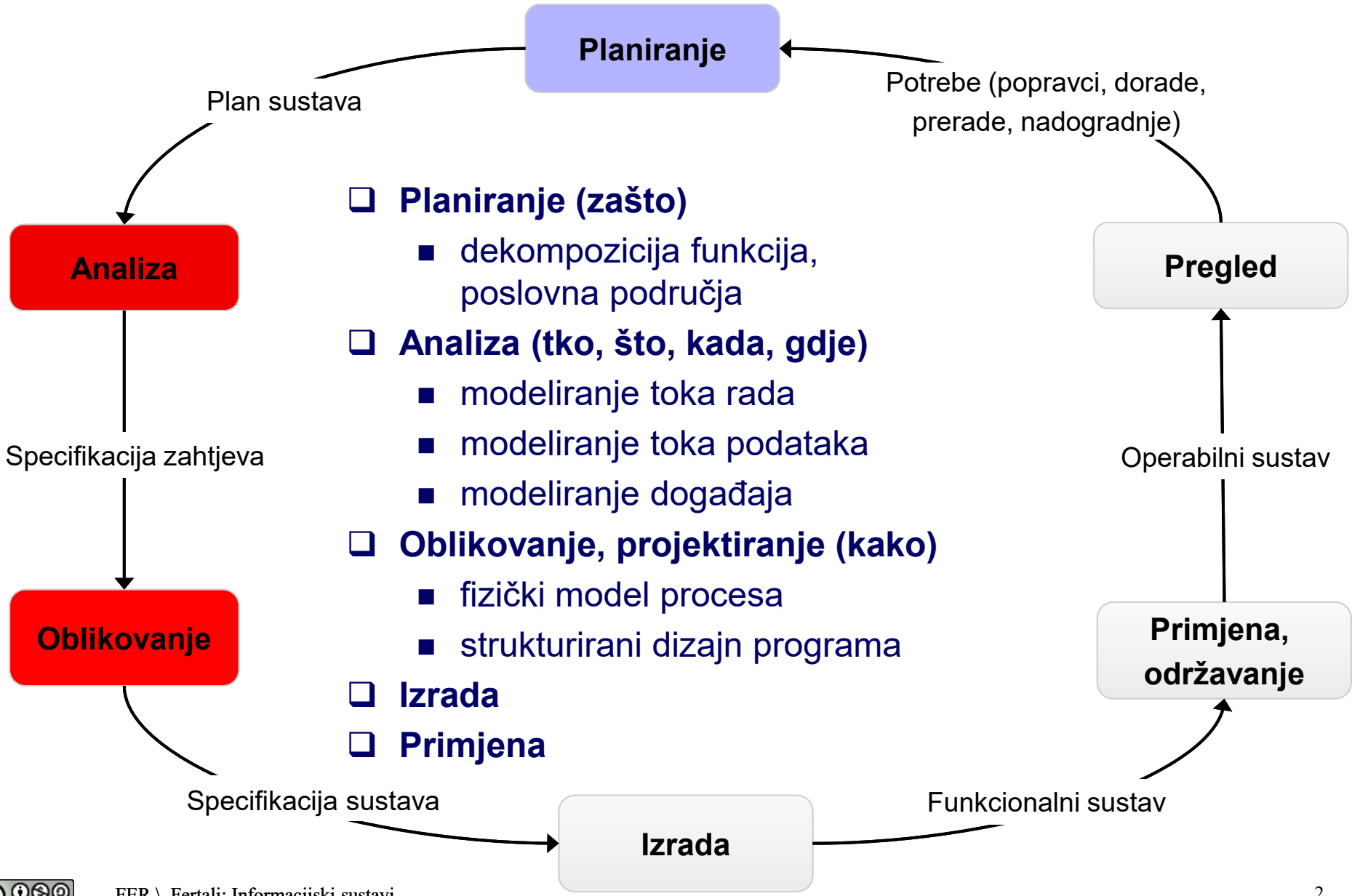
Strukturirana analiza i dizajn

2025/26.04

BY NC SA

Strukturirana analiza i strukturirani dizajn



- **Planiranje (zašto)**
  - dekompozicija funkcija, poslovna područja
- **Analiza (tko, što, kada, gdje)**
  - modeliranje toka rada
  - modeliranje toka podataka
  - modeliranje događaja
- **Oblikovanje, projektiranje (kako)**
  - fizički model procesa
  - strukturirani dizajn programa
- **Izrada**
- **Primjena**

CC BY NC SA

Sadržaj

- **Strukturirana analiza**
- **Dekompozicija procesa i funkcija**
  - Logički procesi
  - Poslovna pravila i poslovna politika
- **Modeliranje funkcija**
  - Dijagram dekompozicije funkcija
  - Hijerarhijski prikaz funkcija/procesa
- **Izrada dijagrama dekompozicije**
  - Dijagram organizacije
  - Razrada poslovnih procesa
- **Oblikovanje toka rada**
- **Modeliranje toka podataka**
  - Dijagram toka podataka
  - Pravila i ograničenja
  - Preporuke i metode
- **Modeliranje događaja**
  - Događaji i vrste događaja
  - Modeliranje vođeno događajima
  - Matrični prikaz modela događaja
  - Dijagram prijelaza stanja
  - Mape dijaloga

cc BY NC SA

Strukturirana analiza

- **Moderna strukturirana analiza = logički dizajn (česti sinonim)**
  - tehnika modeliranja zahtjeva na sustav
  - usmjerena procesima, ali obuhvaća i podatke

- **Strukturirani proces i strukturirani rezultati analize**
  - logički modeli – određuju ŠTO je sustav i ŠTO mora raditi (ne KAKO)
    - dijagrami toka podataka za
    - prikaz zahtjeva nezavisno od tehničkih rješenja → logički dizajn
    - izražavaju suštinu sustava → esencijalni, konceptualni, poslovni modeli
  - uključuje određivanje prioriteta zahtjeva

- **Postupak dekompozicije - strukturno raščlanjivanje**
  - podijeli pa s/vladaj (lat. divide et impera, eng. divide and conquer)
  - hijerarhijski modeli, iterativno, s vrha prema dolje
    - funkcije i procesi, organizacija, podaci, softver

- **Aplikacijski model procesa =**
  logički model procesa sustava ili aplikacije u fazi analize

BY NC SA

Logički procesi

- Hijerarhija (poslovnih) funkcija, događaja i njihove razrade do elementarnih procesa

❑ Funkcija (djelatnost, posao)

- skup logički povezanih trajnih poslovnih aktivnosti i zadataka
  - obavlja se stalno (nema određeni početak i kraj)
  - obavljaju osobe, grupe ili organizacijske cjeline
- primjeri: prodaja, proizvodnja, računovodstvo
- može se sastojati od desetina pa i stotina diskretnih procesa
  - hijerarhijsko razlaganje do razine procesa koji obavljaju neki zadatak

❑ Događaj (poslovni događaj)

- logički dio posla koji se obavlja kao nedjeljiva cjelina → *transakcija*
  - pokretan diskretnim ulazom
  - završava nakon što proces odgovori odgovarajućim izlazom
- može se predstaviti procesom kojim sustav reagira na taj događaj
  - logički događaj dalje se razlaže do elementarnih procesa

BY NC SA

Elementarni procesi

- **Proces (elementarni, primitivni proces)**
  - postupak, način rada, dosljedna izmjena stanja
  - diskretna odluka, aktivnost ili zadatak kojima se obavlja neki posao
  - obavlja se uvijek na jednak način (za određeni ulaz daje isti izlaz)
  - trajanje je konačno i odredivo (poznati početak, završetak, ponavljanje)
  - za obavljanje se koriste sredstva, npr. ljudska, materijalna (strojevi), financijska

BY NC SA

Poslovna pravila i poslovna politika

- **Poslovno pravilo - instrukcije i logika procedure obavljanja procesa**
  - ugrađuje se u računalni program
  - npr. preduvjeti izlaska na ispit, broj polaganja ispita, uvjeti upisa

- **Poslovna politika – skup poslovnih pravila**
  - u većini organizacija podloga za donošenje odluka

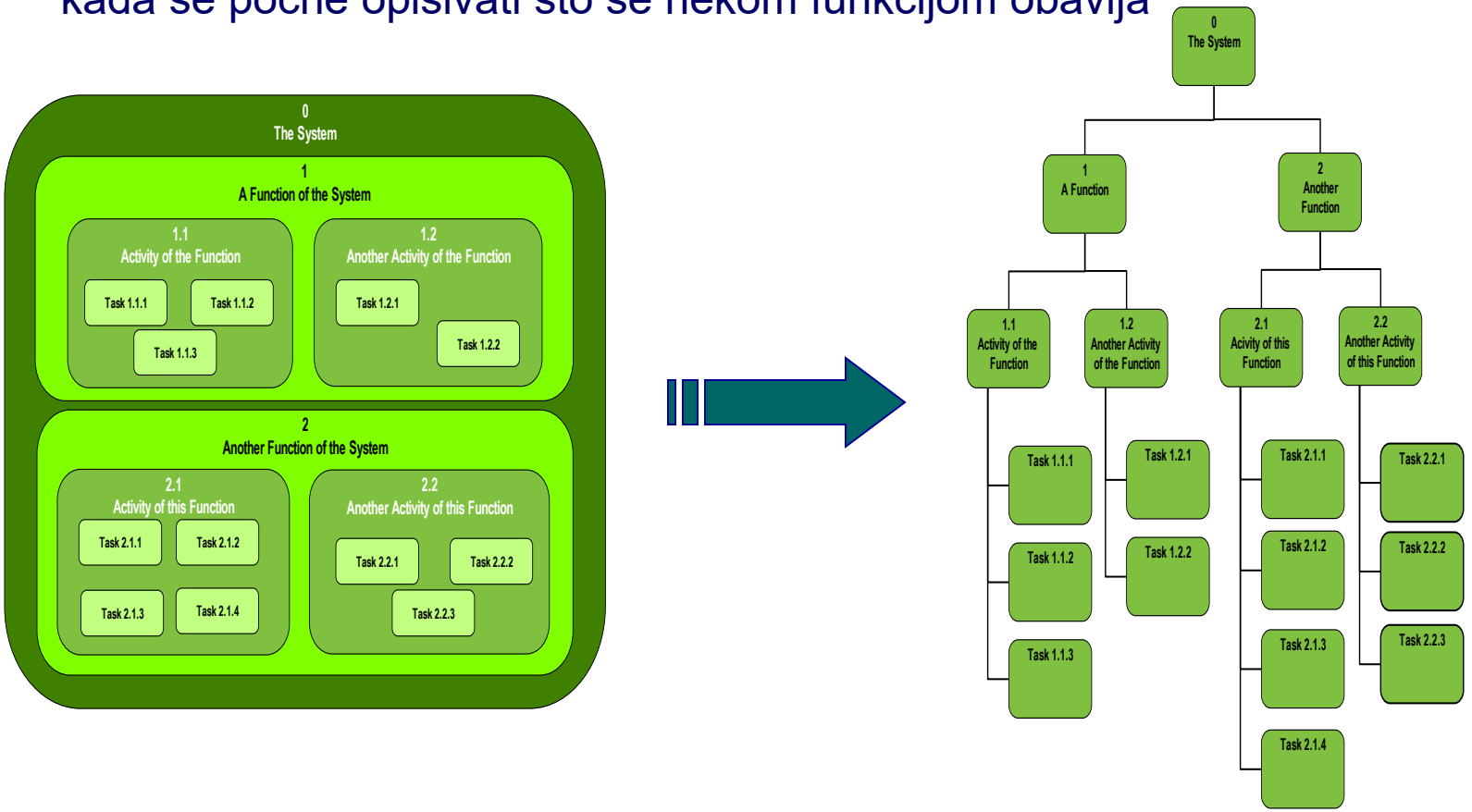
- **Primjer: subvencioniranje studentske prehrane**
  - *prvog u mjesecu dodjeljuju se prava …*
  - *mjesečni iznos raspoloživ za subvenciju jednak je umnošku broja dana u mjesecu i dnevnog subvencioniranog iznosa za razinu prava*
    - *Npr. za razinu 1 (domicilni) dnevni iznos je 16.70 Kn (cijena menija), pa student te razine ima raspoloživo u svibnju 16.70 * 31 = 517.7 Kn.*
  - *subvencija se akumulira tijekom ak. godine - neiskorištena prava iz jednog mjeseca prebacuju se na slijedeći*
  - *…*
  - Kakav je to zahtjev ?

BY NC SA

Modeliranje funkcija

❑ Funkcionalna dekompozicija, dekompozicija funkcija

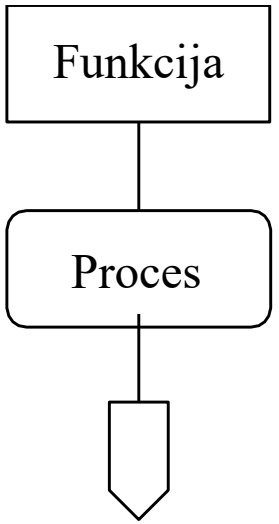
- izrada općeg modela funkcija (modela poslovnih funkcija) promatranog sustava u fazi planiranja → strukturirano planiranje
- hijerarhija funkcija iterativno se razlaže do razine procesa, tj. do trenutka kada se počne opisivati što se nekom funkcijom obavlja



BY NC SA

Dijagram dekompozicije funkcija

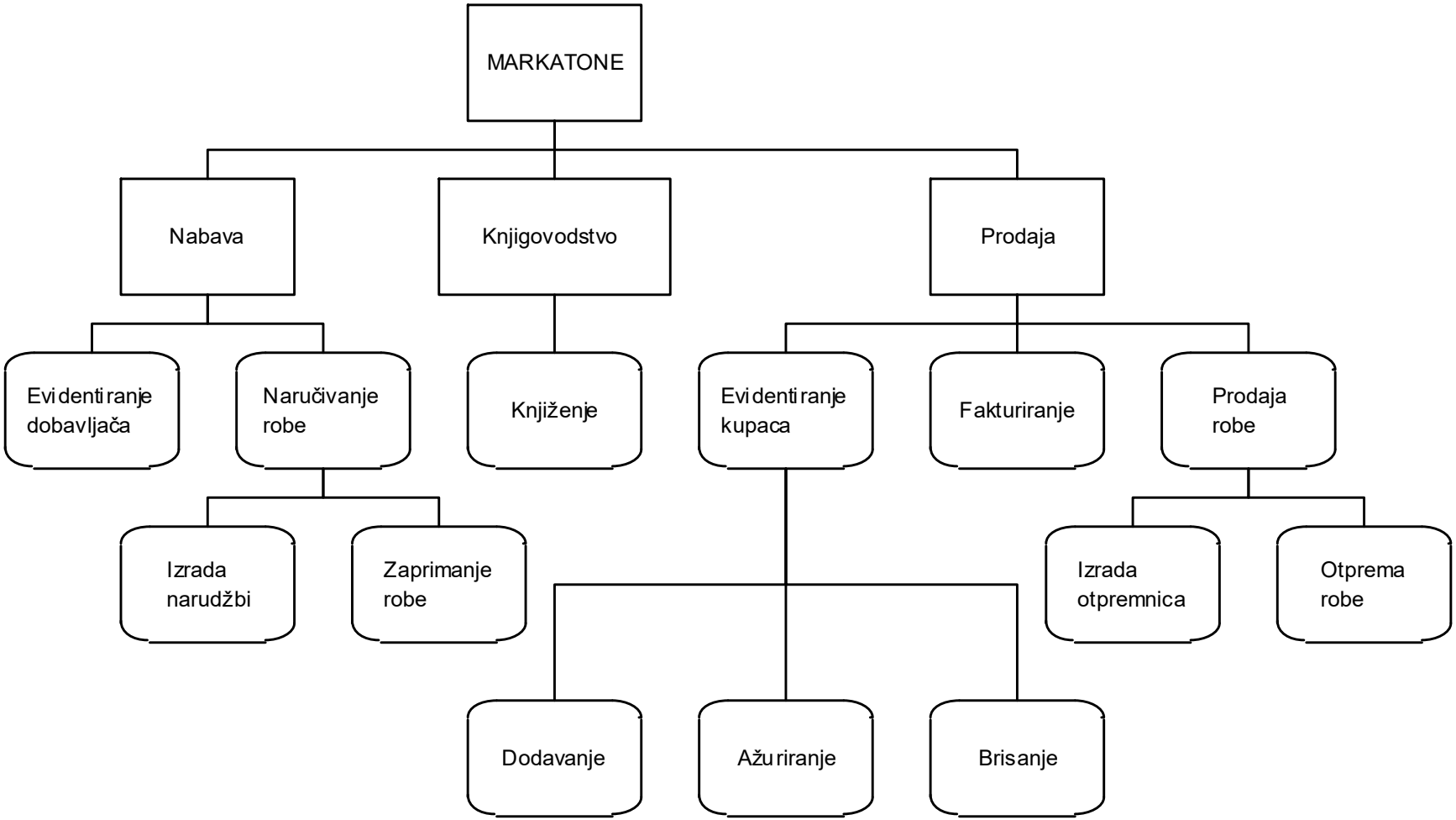
- **Dijagram funkcionalne dekompozicije**
  - eng. Functional Decomposition Diagram (FDD)
  - ista notacija koristi se za razlaganje bilo koje hijerarhijske strukture pa se često zove samo ***Dijagram dekompozicije*** ili ***Mapa hijerarhije***
- **Elementi**
  - funkcije - označavaju se (glagolskom) imenicom, npr. Prodaja, Proizvodnja
  - procesi - označavaju se glagolskom imenicom ili izrazom *infinitiv+objekt*
  - spojnice - spojevi između funkcija i procesa (connector)
  - vanjski spojevi - s dijelovima na drugim stranicama (off-page connector)



CC BY NC SA

Dijagram dekompozicije funkcija - primjer

- **Primjer, dijagram funkcija za jedan sustav/podsustav:**



BY NC SA

Izrada dijagrama dekompozicije

- **Postupak**
  - Korijen = sustav
  - Razrada u podsustave i poslovne funkcije
  - Daljnja razrada do razine operacionalizacije
- **Pravila**
  - svaki proces mora biti dio hijerarhije
  - roditelj mora imati barem dvoje djece
- **Preporuke**
  - izostaviti procese koji premještaju ili preusmjeravaju podatke, ali ih ne mijenjaju
  - pažnju usmjeriti na procese koji
    - nešto računaju (npr. prosjek ocjena)
    - potpomažu odluke (npr. određivanje raspoloživosti robe pri naručivanju)
    - filtriraju ili agregiraju podatke (npr. računi kojima je istekao rok plaćanja)
    - organiziraju podatke u korisne informacije (npr. generiranje izvješća)
    - pokreću druge procese (npr. generiranje subvencije)
    - rukuju podacima (npr. stvaranje, čitanje, ažuriranje, brisanje) - Ne pretjerivati!

BY NC SA

Hijerarhijski prikaz funkcija/procesa

- Izrada globalnog modela funkcija može započeti izradom hijerarhijske liste funkcija po organizacijskim cjelinama.

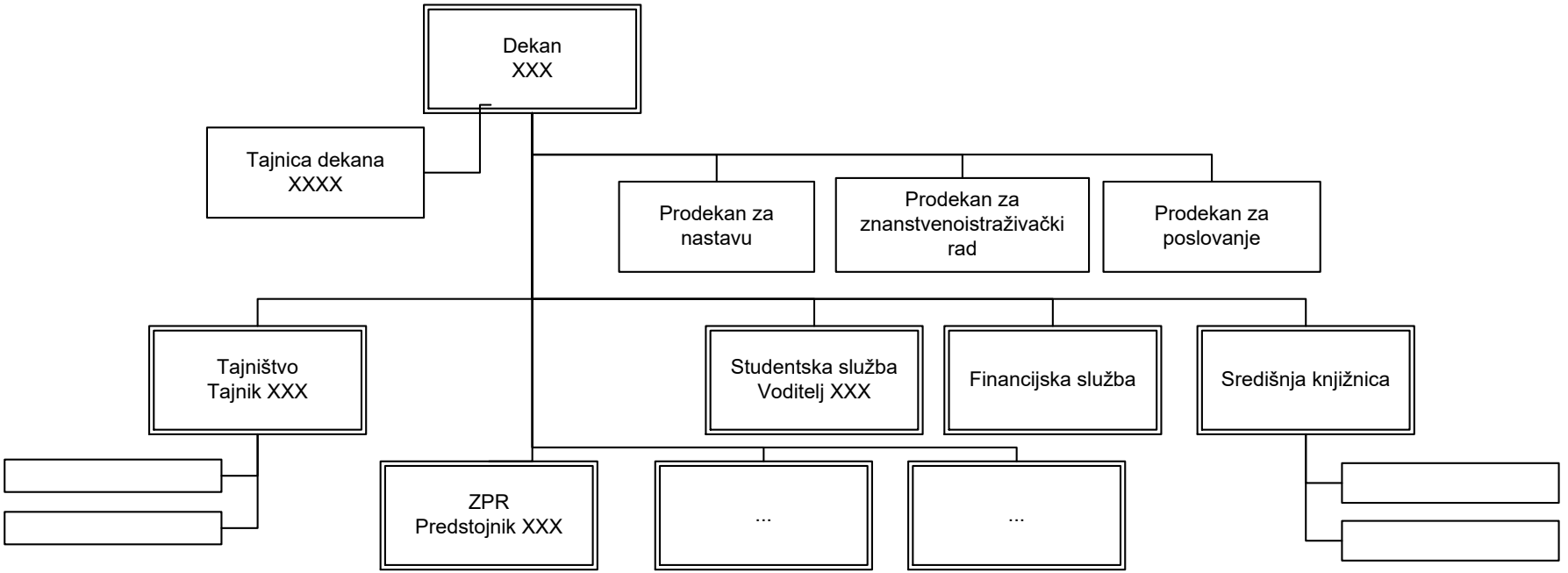
Primjer:

- NABAVA
  - Evidentiranje dobavljača
  - Nabavka robe
    - Izrada narudžbi
    - Zaprimanje robe
- UPRAVLJANJE OSOBLJEM
  - Evidentiranje službe
    - Zaprimanje u službu
    - Praćenje službe
      - » redovan rad
      - » prekovremeni rad
      - » bolovanje
      - » godišnji odmori
    - Otpuštanje iz službe
  - Obračun plaća
  - ...

BY NC SA

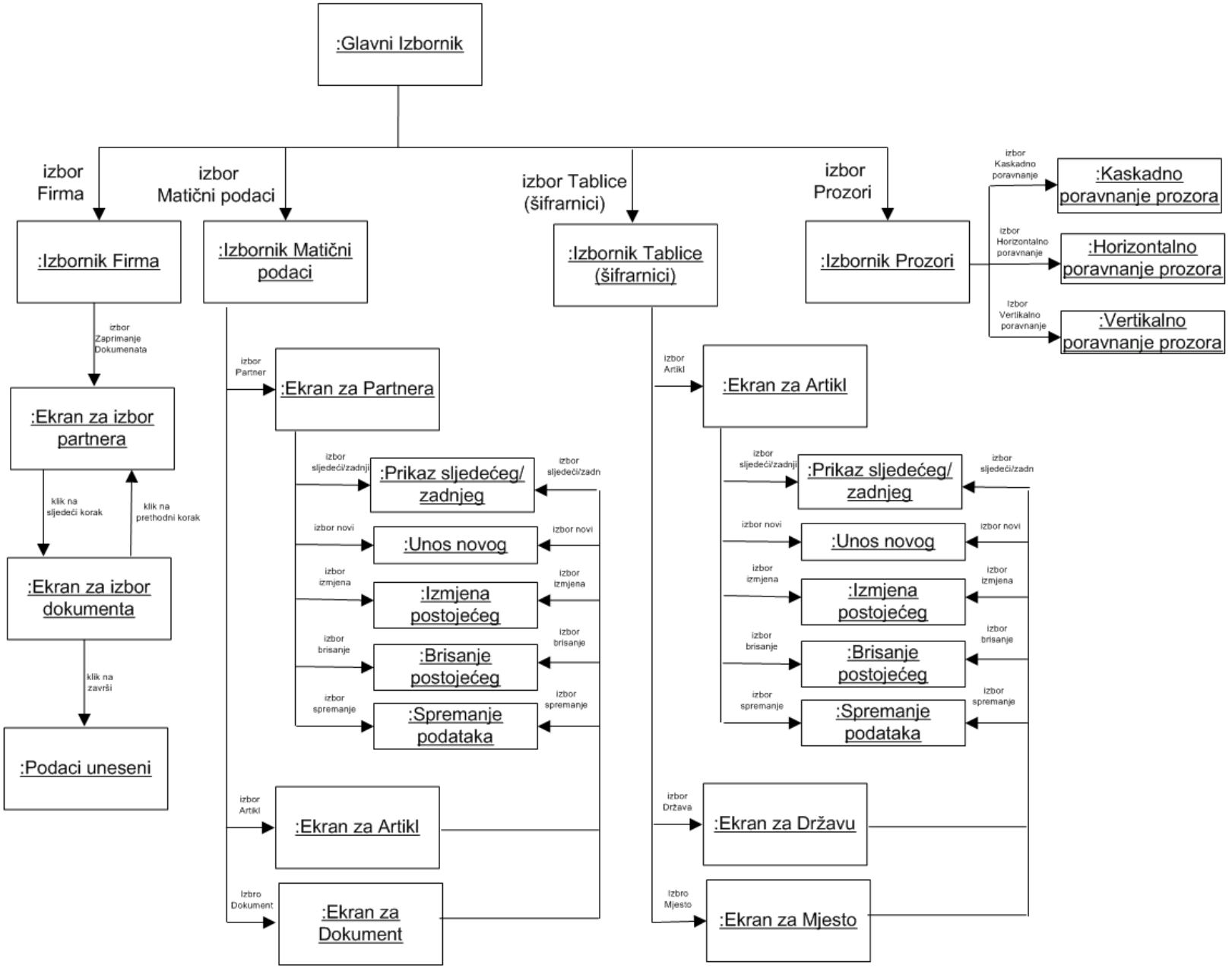
Dijagram organizacije

- **Shema, mapa, karta organizacije (Organization chart)**
  - prikaz strukture organizacije hijerarhijom pravokutnika ("kućica")
  - pravokutnik reprezentira određenu ulogu ili odgovornost
    - problem: poistovjećivanje funkcije i organizacije: dekan = ured dekana
    - rješava se pročišćavanjem modela i odvajanjem uloga korisnika



CC BY NC SA

Hijerarhija funkcija aplikacije



CC BY NC SA

Razrada poslovnih procesa

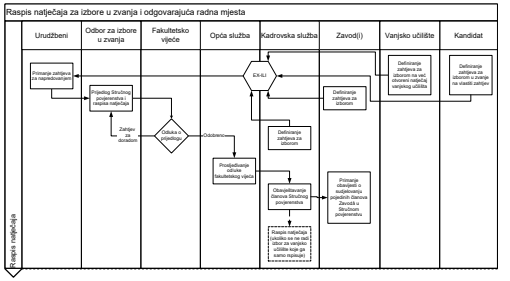
- **Tehnike modeliranja DFD**
  - u širinu - svaki dijagram se detaljizira prije dekomponiranja (breadth-first)
  - u dubinu - identificira se hijerarhija, a zatim se detaljizira (depth-first)

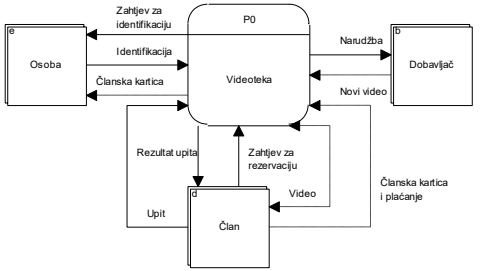
- **Razina dekompozicije (Kada stati ?)**
  - do dubine dovoljne za razumijevanje modela (!?)
  - do stanja u kojem prevladaju ulazi/izlazi - razina iznad listova u stablu prikaza

- **Nastavak se može provesti**
  - modeliranjem toka rada (dijagram aktivnosti, Cross-Functional FlowChart, …)

  Ili

  - modeliranjem toka podataka (Data Flow Diagram - DFD)





CC BY NC SA

Modeliranje toka rada i toka podataka

BY NC SA

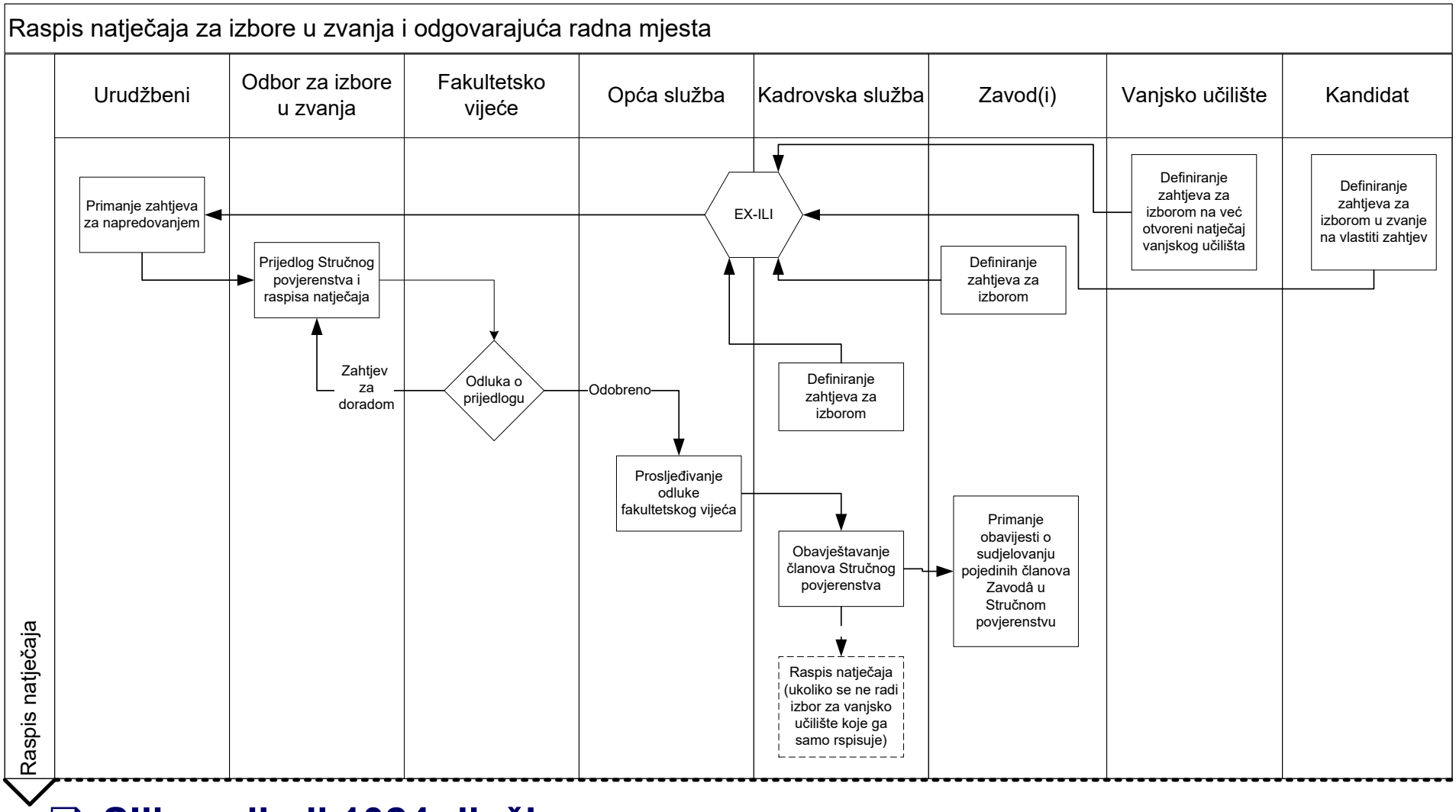
Modeliranje toka rada

- **Tok rada (workflow) - radna procedura, poslovna procedura**
  - slijed koraka obrade koji obrađuje jednu poslovnu transakciju
  - definira logiku obrade i precizira nositelja
  - može imati više varijanti (scenarija)

- **Primjer: Raspis natječaja za izbor u zvanje ili na radno mjesto**
  - *U urudžbeni zapisnik se predaje zahtjev za raspisom natječaja u zvanje i/ili radno mjesto / na osobni zahtjev ili na zahtjev organizacije. FER provodi postupak i na zahtjev s drugih organizacija koje nisu ovlaštene …*
  - *Zahtjev se prosljeđuje Odboru za izbore u zvanja koje predlaže članove Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i definira javni natječaj*
  - *Prijedlog razmatra Fakultetsko vijeće te ga ili šalje nazad na doradu Odboru za izbore u zvanja ili samo definira nove članove Stručnog povjerenstva*
  - *Opća služba prosljeđuje odluku Fakultetskog vijeća Kadrovskoj službi*
  - *Kadrovska služba raspisuje natječaj i obavještava članove Stručnog povjerenstva*
  - *Izbor na zahtjev pojedinca ili njegove organizacije …*

cc BY NC SA

Primjer: Raspis natječaja

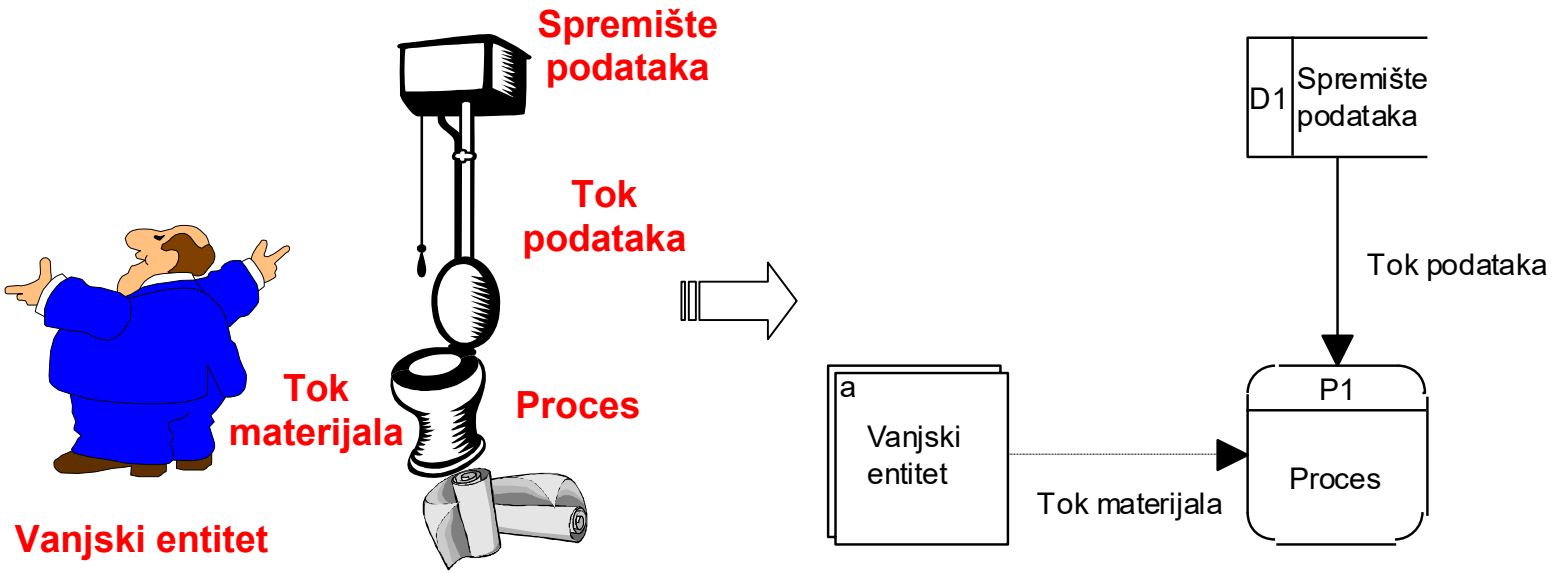


- **Slika vrijedi 1024 riječi**
  - može se automatizirati (u drugom ciklusu predavanja)

CC BY NC SA

Modeliranje toka podataka

- **Dijagram toka podataka (DFD - Data Flow Diagram)**
  - prikaz protoka, strukture i obrade podataka
  - dokumentiranje logike, poslovnih pravila i procedura
  - sinonimi: transformacijski graf, mjehurasti dijagram (Bubble Chart)



  - Ne može se koristiti za opis programske logike, opis promjene stanja, izradu upravljačkih specifikacija ili dizajn korisničkog sučelja!!!

CC BY NC SA

Elementi dijagrama toka podataka

- **Tok podataka (data flow)**
  - skupovi podataka koji kolaju sustavom
  - ulaze u procese (ulazni), mijenjaju se (ulazno/izlazni) ili nastaju (izlazni)
  - nazivi oblika *imenica* ili *pridjev+imenica*, npr. JMBAG, Potvrđena prijavnica, Izlazni račun

- **Proces**
  - aktivnost pretvorbe tokova
  - naziv oblika *infinitiv+objekt* (npr. Prijaviti ispit) ili glagolske imenice (npr. Prodaja, Prijava ispita)
  - izbjegavati opće nazive (npr. Obavljanje računovodstvenih poslova)
  - opis procesa sadrži opis aktivnosti (algoritam) njegovog djelovanja

- **Spremište podataka (data store)**
  - organizirani i trajni skup podataka
  - mjesto pohrane, npr. mapa, registrator, „datoteka”
  - mijenja se (CRUD) procesima
  - naziv imenicom (ev. u množini), npr. Prijavnica (Prijavnice)

- **Vanjski entitet (external entity / agent)**
  - objekt vanjskog svijeta povezan s promatranim sustavom
  - određuje granice sustava
  - predstavlja izvorišta i odredišta podataka, (source, sink)
  - mogu biti osobe, org. cjeline, ustanove, drugi sustavi …
  - nazivaju se imenicama, npr. Student, Kupac, Dobavljač

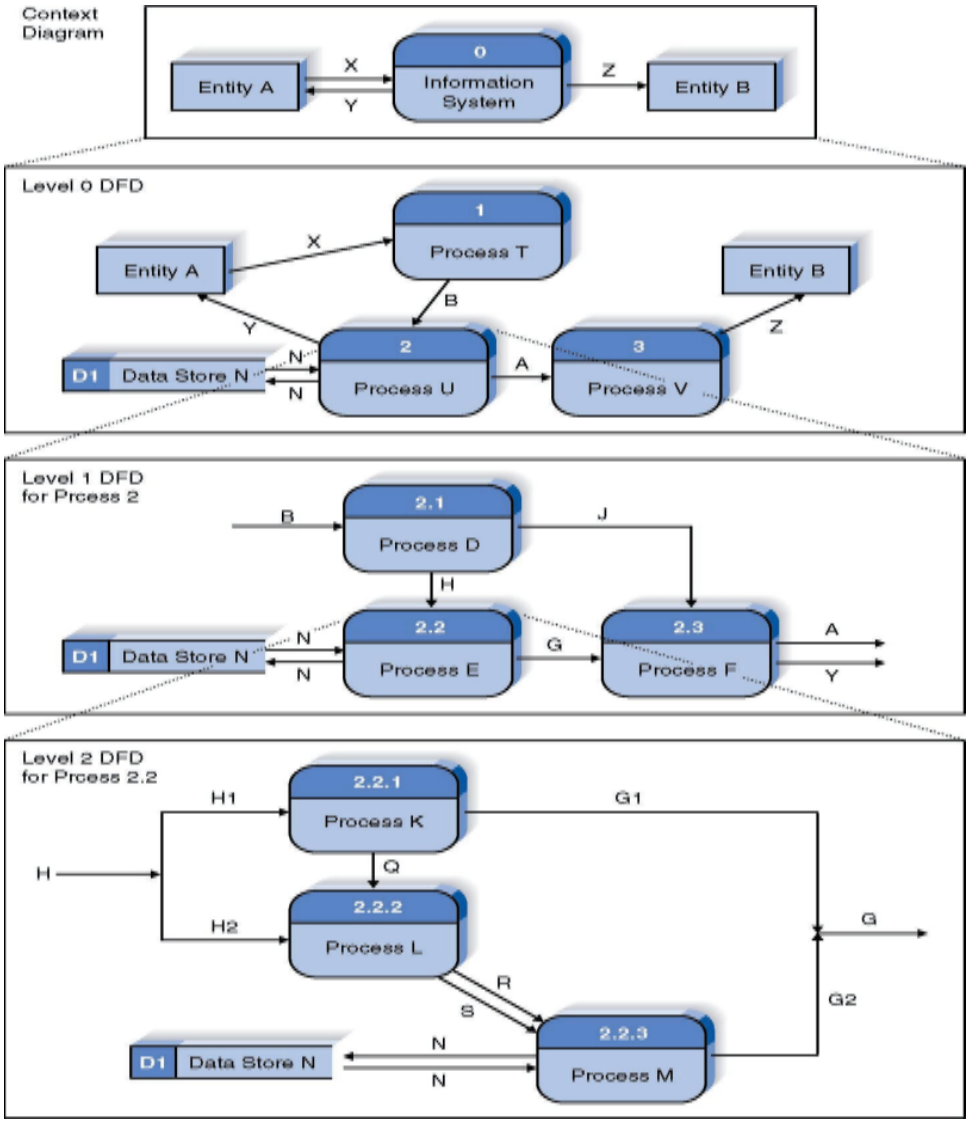
DTP naspram UCD ?

CC BY NC SA

Izrada dijagrama toka podataka

- **Dekompozicija procesa**
  - polazni, dijagram konteksta (context diagram) hijerarhijski se razlaže na poddijagrame do osnovnih procesa
  - nivelizacija (leveling) – proces (parent) razrađuje se (explode) dijagramom na nižoj razini (child)
  - preporuka: dijagrami s 2 do 9 procesa, a poželjno je slijediti "pravilo 7±2"
  - zaustavljanje kada postane očigledna ugradnja procesa na najnižoj razini

- **Preporuke za označavanje elemenata**
  - hijerarhija, razina konteksta = 0
  - spremišta, izvori i odredišta – nazivlje velikim slovima, oznake oblika *slovo* ili *slovo+broj* (pr.D1)
  - procesi i tokovi - malim slovima

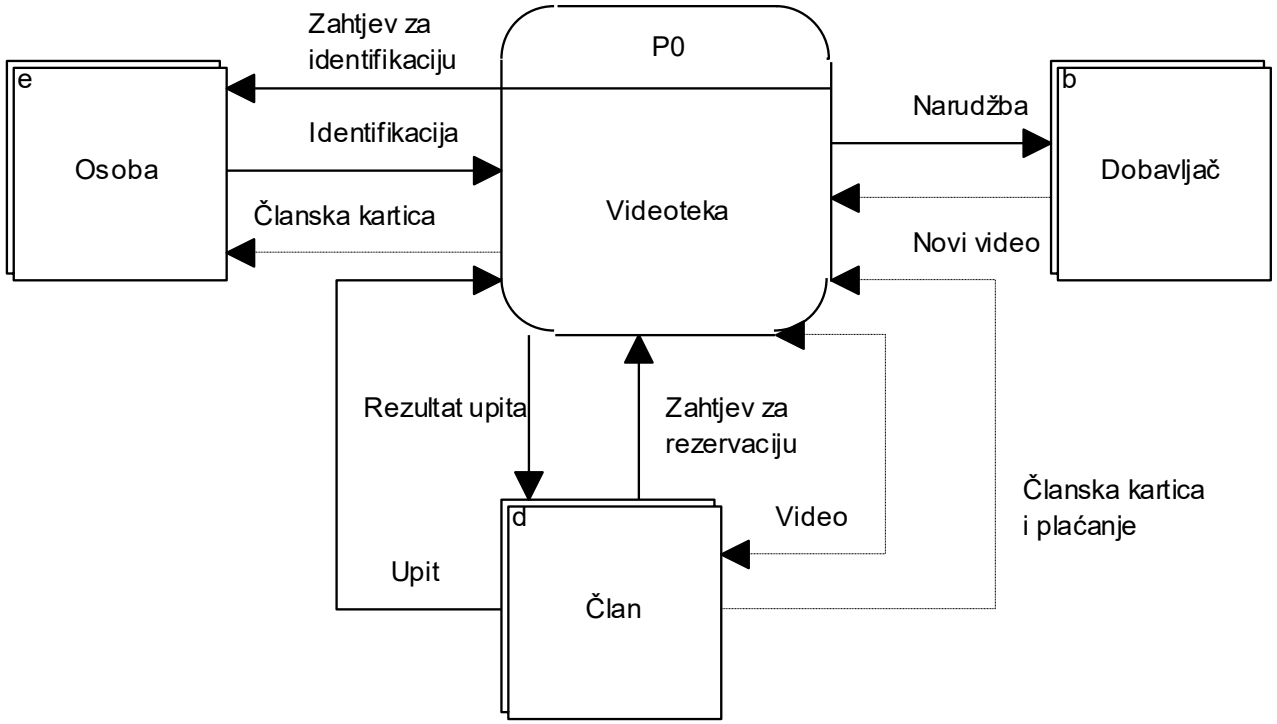


CC BY NC SA

Izrada dijagrama toka podataka (2)

❑ Dijagram konteksta

- prikazuje sustav na najvišoj razini hijerarhije prikaza (top level diagram)
- definira okruženje sustava i područje analize (environmental model)
- prikazuje jedan proces i vanjske entitete
  - započeti s procesom koji prikazuje sustav u cjelini
  - odrediti vanjske entitete i njihovu povezanost sa sustavom



BY NC SA

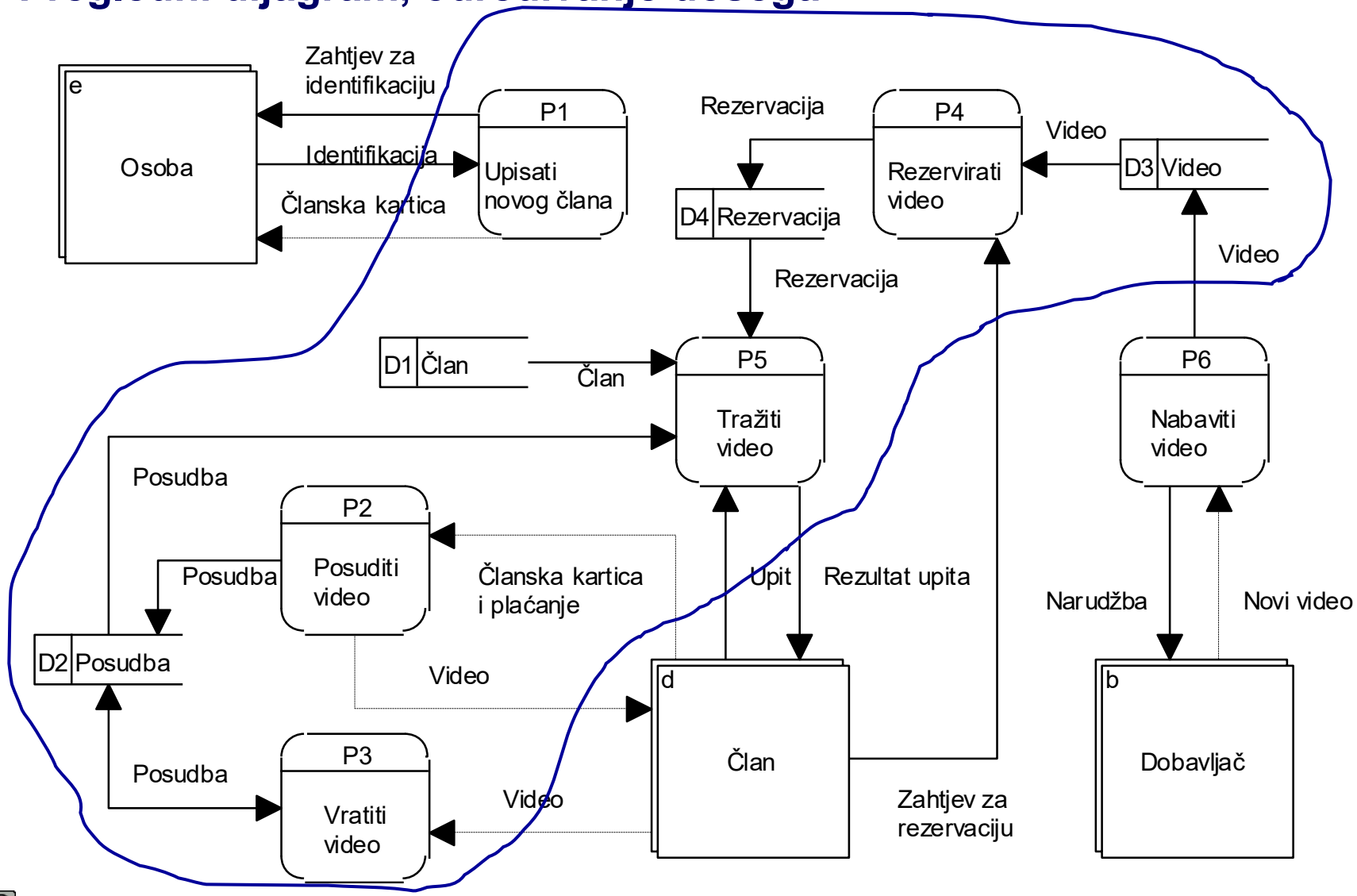
Izrada dijagrama toka podataka (3)

- **Pregledni dijagram (initial diagram)**
  - uočiti glavne tokove informacija (npr. korišteni dokumenti, potrebni podaci)
  - odrediti glavne aktivnosti sustava i prikazati ih odgovarajućim procesima
  - uključiti vanjske entitete i tokove podataka s dijagrama konteksta
  - složiti se s korisnikom oko granica sustava
  - utvrditi procese i spremišta podataka

cc BY NC SA

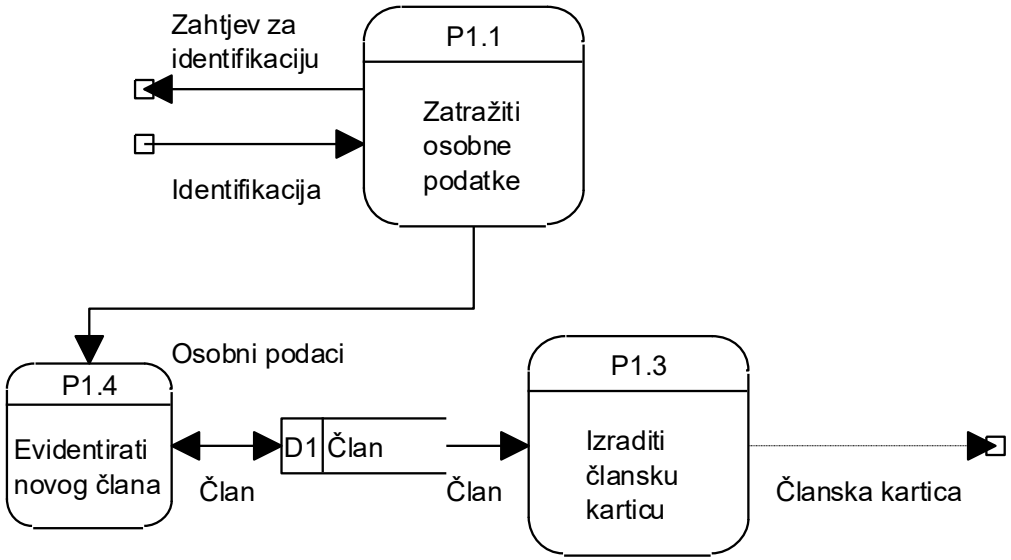
Izrada dijagrama toka podataka (4)

- **Pregledni dijagram, određivanje dosega**



Izrada dijagrama toka podataka (5)

- **Razrada**
  - za svaki proces u dosegu s preglednog dijagrama identificirati podaktivnosti
  - na primjer, za proces Upisati novog člana:



- **Ponavljati postupak za svaki od procesa na poddijagramu**
  - uspostaviti razinu detalja slijedeći “pravilo 7±2”
  - provjeriti potpunost i ispravnost modela
- **Model obrazložiti korisniku a zatim ga ažurirati po potrebi**
  - Dubinu i uravnoteženost modela teško je odrediti.
  - U praksi to može značiti doradu u većem broju ponavljanja!

BY NC SA

Pravila i ograničenja prilikom izrade DTP

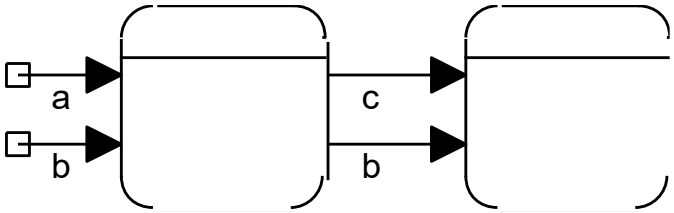
- **Pravilo bilance (očuvanja) tokova (level balance rule)**
  - količina tokova koji ulaze u proces i izlaze iz procesa mora odgovarati količini tokova podprocesa na nižoj razini hijerarhije
  - nije dozvoljeno variranje tokova neke razine na nižim razinama (npr. tok T na nižim razinama prikazivati kao T1, T2)

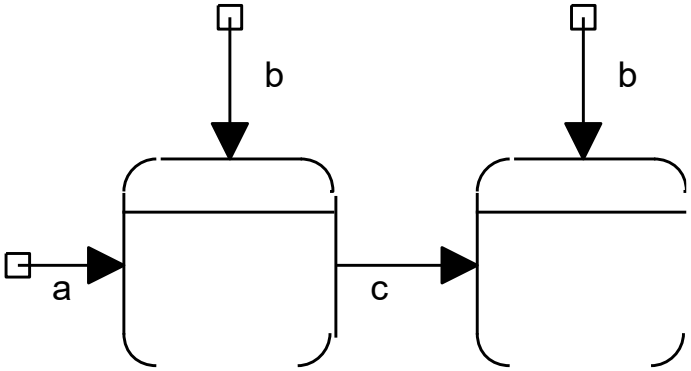
- **Ograničenja i posebni slučajevi**
  - Svi objekti moraju biti povezani. Nepovezanost = nepotpunost :
    - procesi bez ulaza i/ili izlaza (tzv. čuda i crne rupe)
    - izlazi bez dovoljno ulaza (tzv. sive rupe – najčešće)
    - „napuštena" spremišta ili vanjski entiteti
  - Ne dozvoljava se neposredna povezanost:
    - vanjskih entiteta
    - spremišta
    - spremišta i vanjskog entiteta
  - Nije dozvoljeno:
    - grananje toka u različite tokove, spajanje različitih tokova
    - postojanje "rekurzivnih" procesa

BY NC SA

Preporuke za izradu DTP

- **Treba pripaziti na:**
  - trivijalne tokove – izlazi iz procesa koji ne ulaze u spremišta ili odredišta
    - posebno značenje - prikaz posebnih stanja (npr. dojava pogreške)
  - neposredno povezane procese
    - ako postoje - neki čeka na završetak prethodnog
  - procese koji ne obavljaju pretvorbu podataka
    - ako je izlazni tok jednak ulaznom
      - treba preimenovati jedan od tokova ili
      - treba obaviti prespajanje tokova
    - primjer:





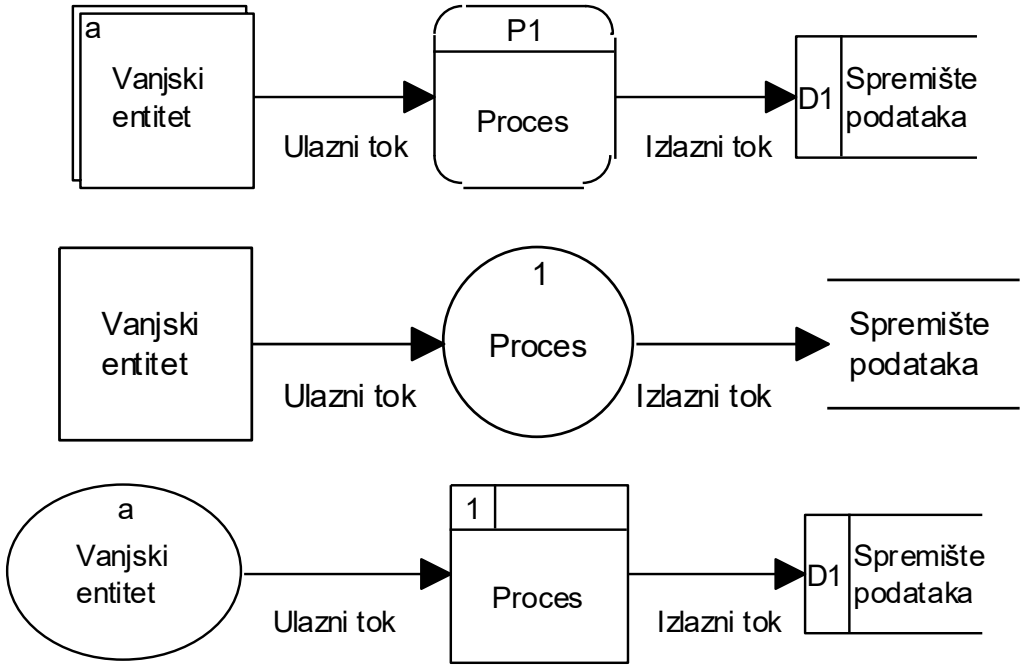
- **Procesi se mogu zbivati istovremeno**
  - DTP se ne smije tumačiti kao dijagram toka (flowchart)!

BY NC SA

Metode koje koriste DTP

❑ Notacije

- Gane/Sarson (korištena u primjerima)
- Yourdon/DeMarco
- SSADM



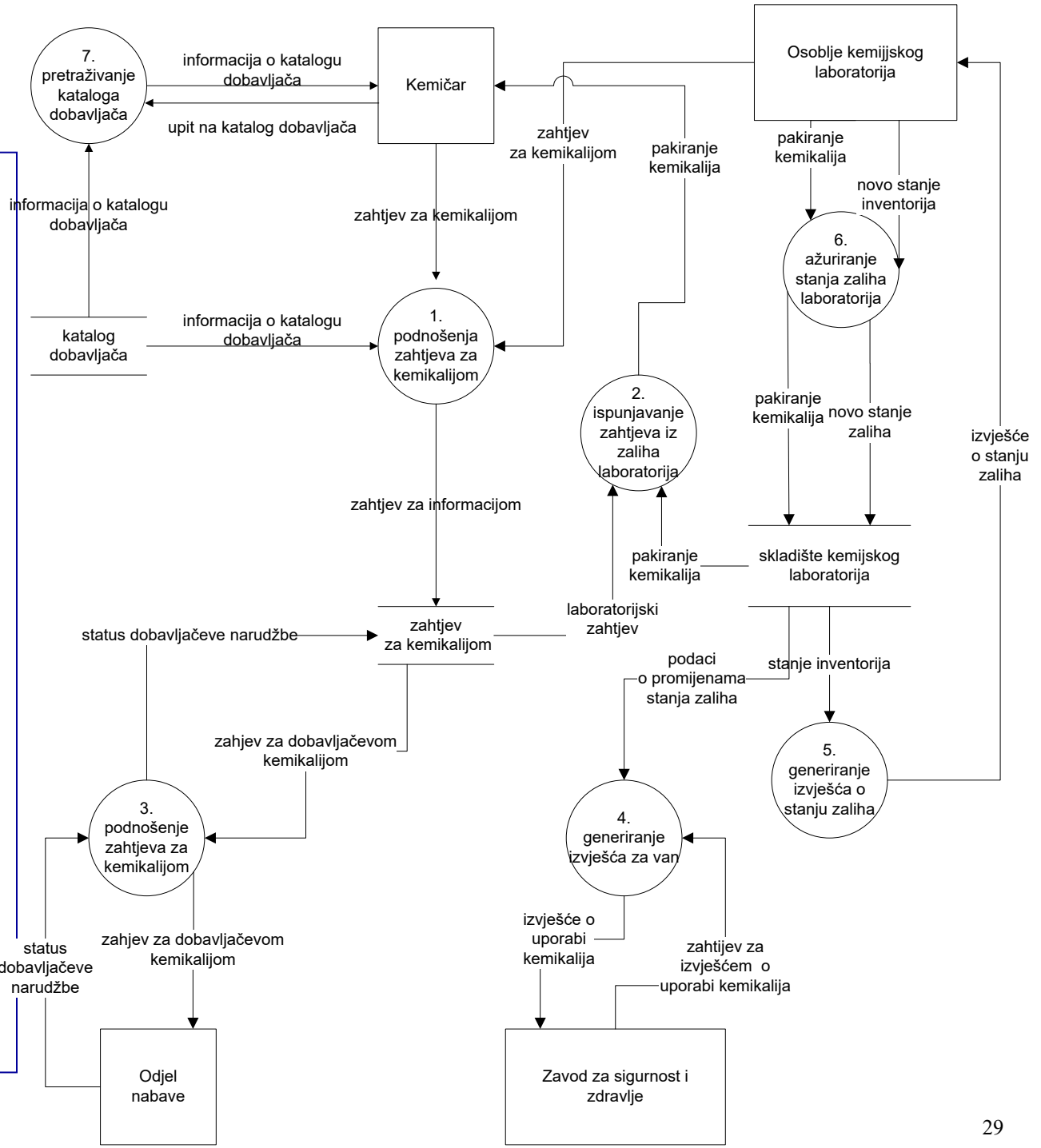
❑ Proširenja modela

- okidač (trigger) - prikaz učestalosti procesa (npr. tri puta dnevno)
- posebni simboli za prikaz ponavljanja procesa
- razdvajanje i spajanje tokova (alternativni tokovi)
- posebni simboli za tok resursa, dokumenata ili upravljanja

BY NC SA

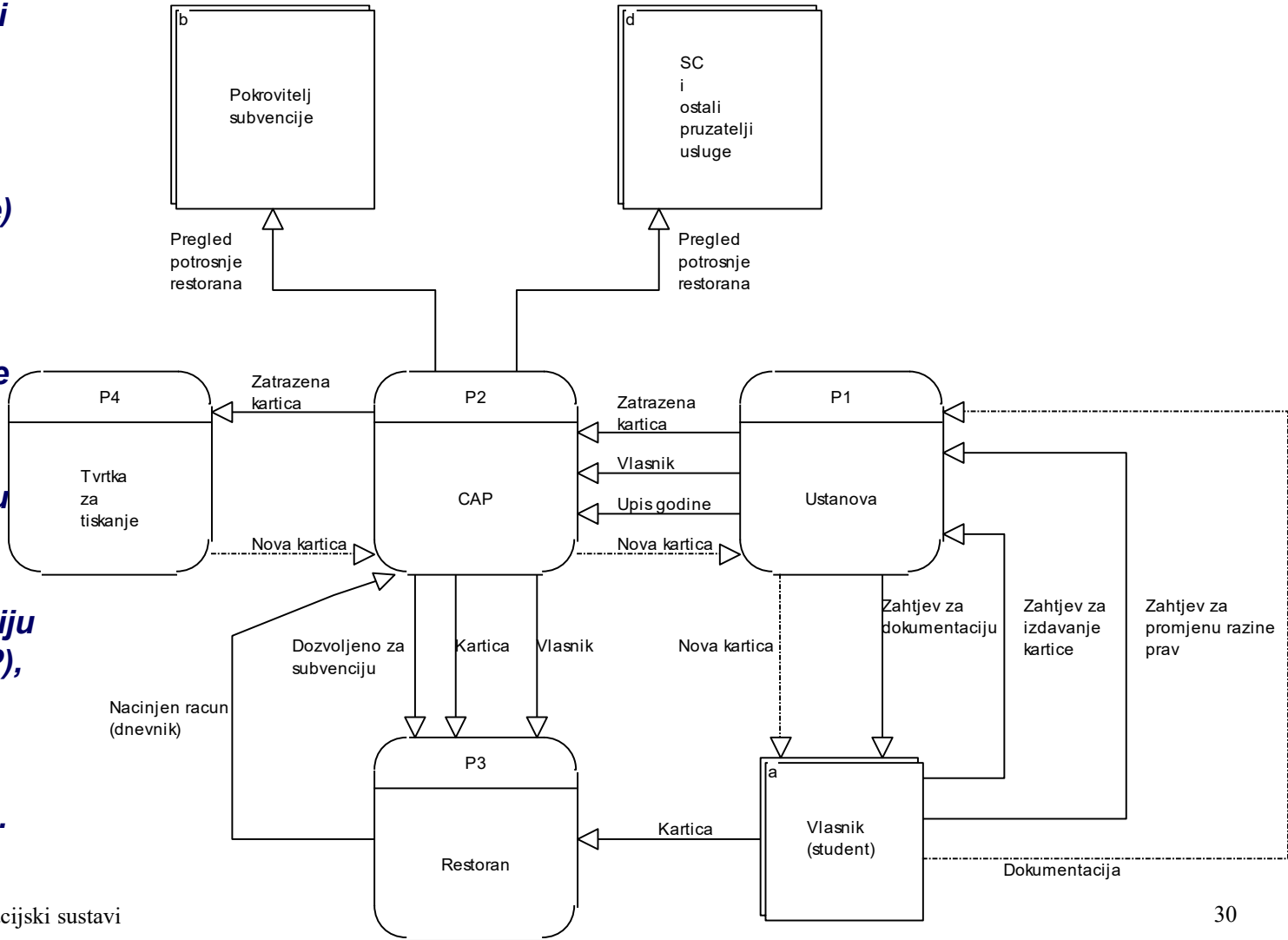
DTP analizom izjava korisnika

"**Kemičar** ili **član osoblja kemijskog laboratorija** može *podnijeti zahtjev* za jednom ili više **kemikalija**. **Zahtjev** može biti *udovoljen* ili *dostavom* **pakiranja kemikalije** koja se već nalazila na **zalihi kemijskog laboratorija** ili *upućivanjem narudžbe* za novim **pakiranjem kemikalije** od **vanjskog dobavljača**. **Osoba** koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost *pretraživanja* **kataloga kemikalija vanjskog dobavljača** dok sastavlja **narudžbu**. **Sustav** mora *pratiti* status svakog **zahtjeva za kemikalijama** od trenutka kad je ispunjen do trenutka kad je *udovoljen* ili *otkazan*. Također, mora *pratiti povijest* svakog **pakiranja kemikalija** od trena kad *stigne* u kompaniju do trenutka kad je potpuno *upotrijebljen* ili *odbačen*." ...



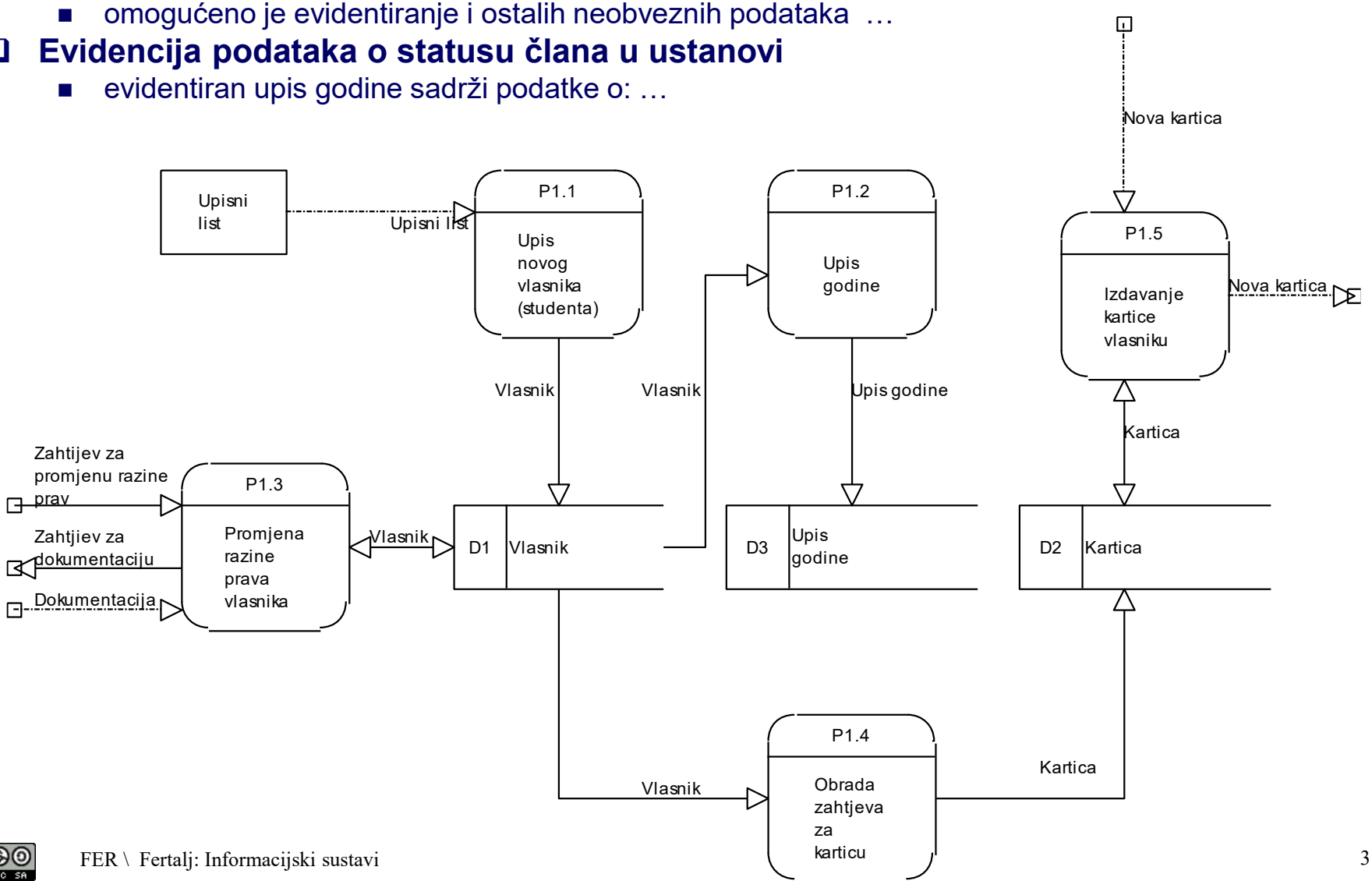
Primjer: Procesi sustava ISSP

- **ISSP se može podijeliti na sljedeće funkcionalne cjeline:**
  - ***Članice sveučilišta i veleučilišta, čiji studenti ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu (ustanove)***
  - ***Restorane koji pružaju uslugu prehrane prehranu članovima ustanove (mjesta troška)***
  - ***Tvrtka zadužena za održavanje i nabavu opreme te tiskanje iskaznica članova***
  - ***Centar za autorizaciju prava članova (CAP), kao ustanova zadužena za uvođenje i trajno održavanje sustava.***
- **Unutar svake od cjelina obavlja se više specifičnih procesa koji ...**

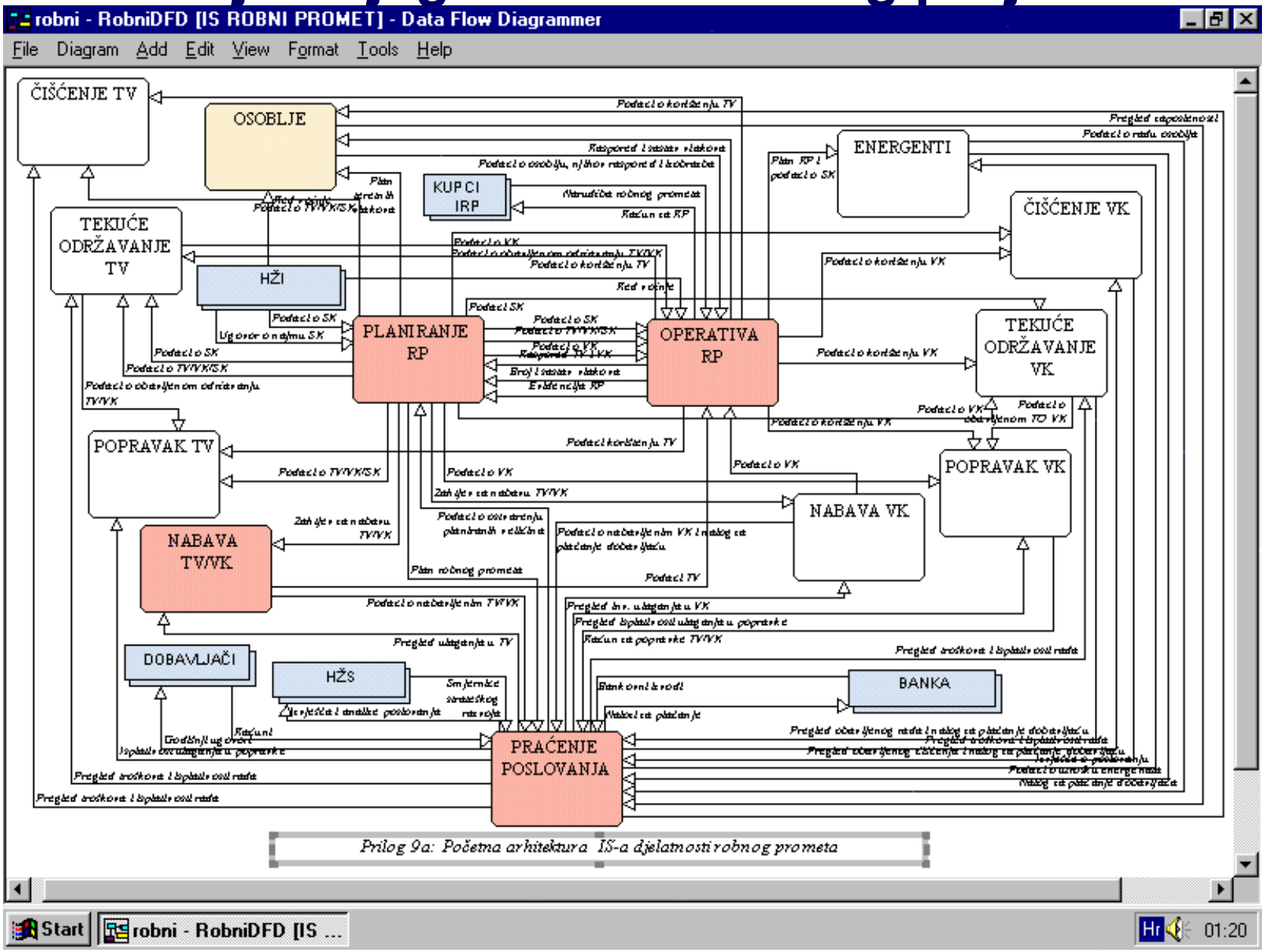


Primjer: razrada procesa ISSP

- **Evidencija matičnih podataka članova**
  - matični podaci studenta : Ime, Prezime, JMBG, Matični broj (broj indeksa), Razina prava, JMBAG
  - omogućeno je evidentiranje i ostalih neobveznih podataka …
- **Evidencija podataka o statusu člana u ustanovi**
  - evidentiran upis godine sadrži podatke o: …



Primjer dijagrama iz stvarnog projekta



Modeliranje događaja

BY NC SA

Događaji

- **Događaj**
  - zgoda, zbivanje u sustavu koja vodi ili pokreće procese sustava
  - sâm događaj nije proces, nego okidač procesa koji se njime pokreće

- **primjer: kupac dostavi narudžbu, čime pokreće**
  - proces provjere da li se radi o narudžbi postojećeg ili novog kupca,
  - proces stvaranja podataka o narudžbi i stavkama narudžbe,
  - provjeru prethodnih zaduženja kupca,
  - provjeru stanja skladišta
  - itd.

BY NC SA

Vrste događaja

- **vanjski događaji**
  - potaknuti od strane vanjskih entiteta, koji zahtijevaju informaciju ili ažuriranje podataka → ulazni tokovi podataka
  - naziv sadrži naziv vanjskog entiteta
  - primjer: zahtjev za upis studenta ili zaprimanje narudžbe kupca

- **vremenski događaji**
  - vremenski uvjetovani (rok, učestalost) → ulazni upravljački tokovi
  - naziv sadrži vremensku oznaku
  - primjer: istek roka plaćanja računa, mjesečni obračun plaća, zaključivanje ispitnog roka

- **unutarnji događaji, događaji stanja**
  - posljedica prijelaza sustava iz jednog stanja u drugo, na način da to zahtjeva obradu → ulazni upravljački tokovi
  - primjer: isporuka robe sa skladišta zahtijeva naručivanje nove robe

BY NC SA

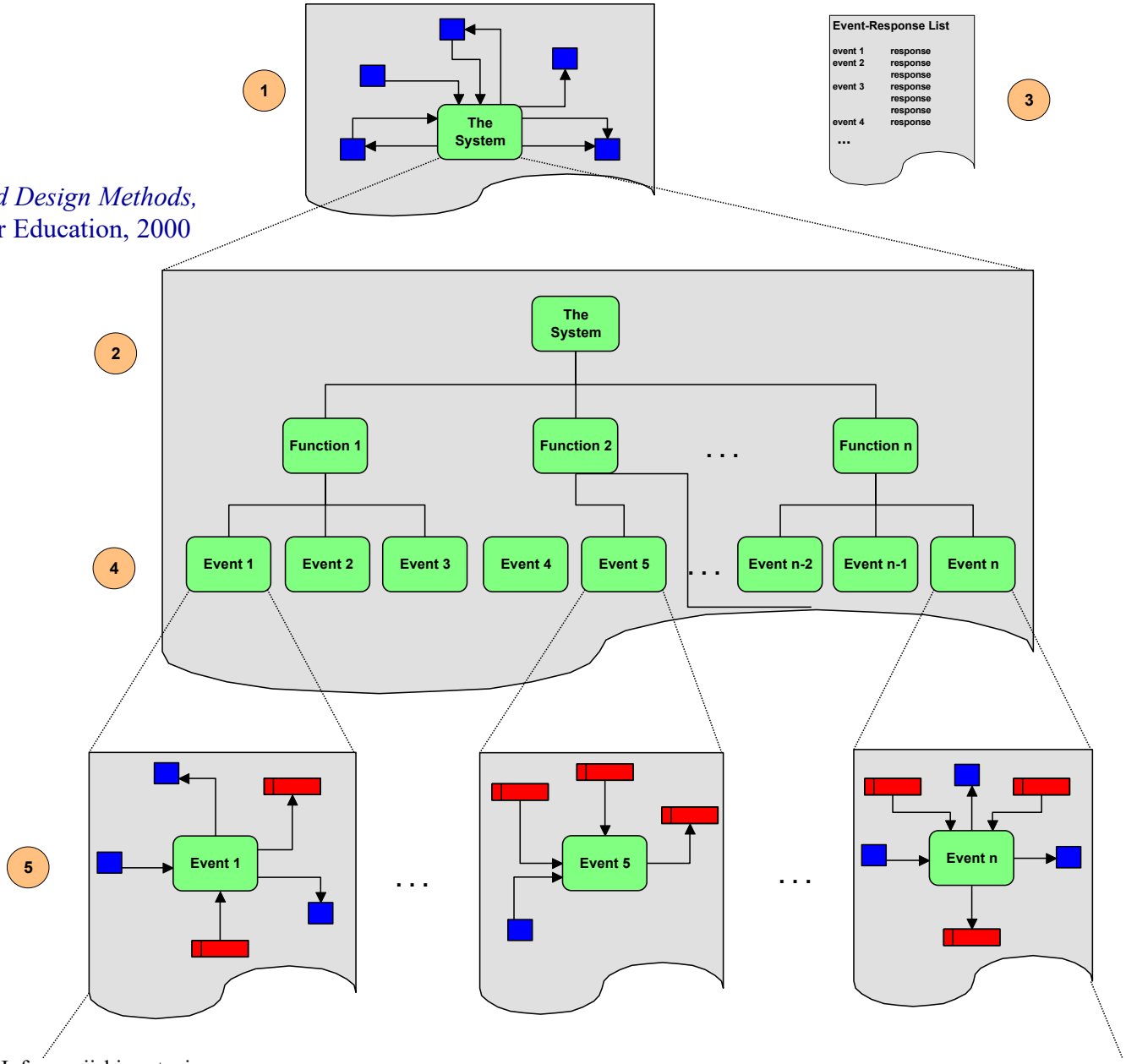
Modeliranje procesa vođeno događajima

- **Raspodjela događaja (event partitioning)**
  1. Izrada dijagrama konteksta sustava
     - postavljanje početnog dosega projekta
  2. Izrada dijagrama funkcionalne dekompozicije
     - podjela sustava u logičke podsustave i/ili funkcije
  3. Izrada popisa događaja i odziva
     - utvrđivanje poslovnih događaja na koje sustav mora odgovoriti
     - element popisa = događaj, ulaz, izlaz
  4. Izrada dijagrama dekompozicije događaja
     - dodavanje procesa za rukovanje događajima (event handler)
     - dodaje se po jedan proces za svaki utvrđeni događaj
  5. Izrada dijagrama događaja
     - razrada procesa za obradu događaja
     - po jedan dijagram za svaki svaki događaj
  6. Izrada dijagrama sustava
     - udruživanjem dijagrama događaja
  7. Izrada primitivnih dijagrama
     - razrada DTP koji sadrži osnovne procese, spremišta i tokove za svaki pojedini događaj

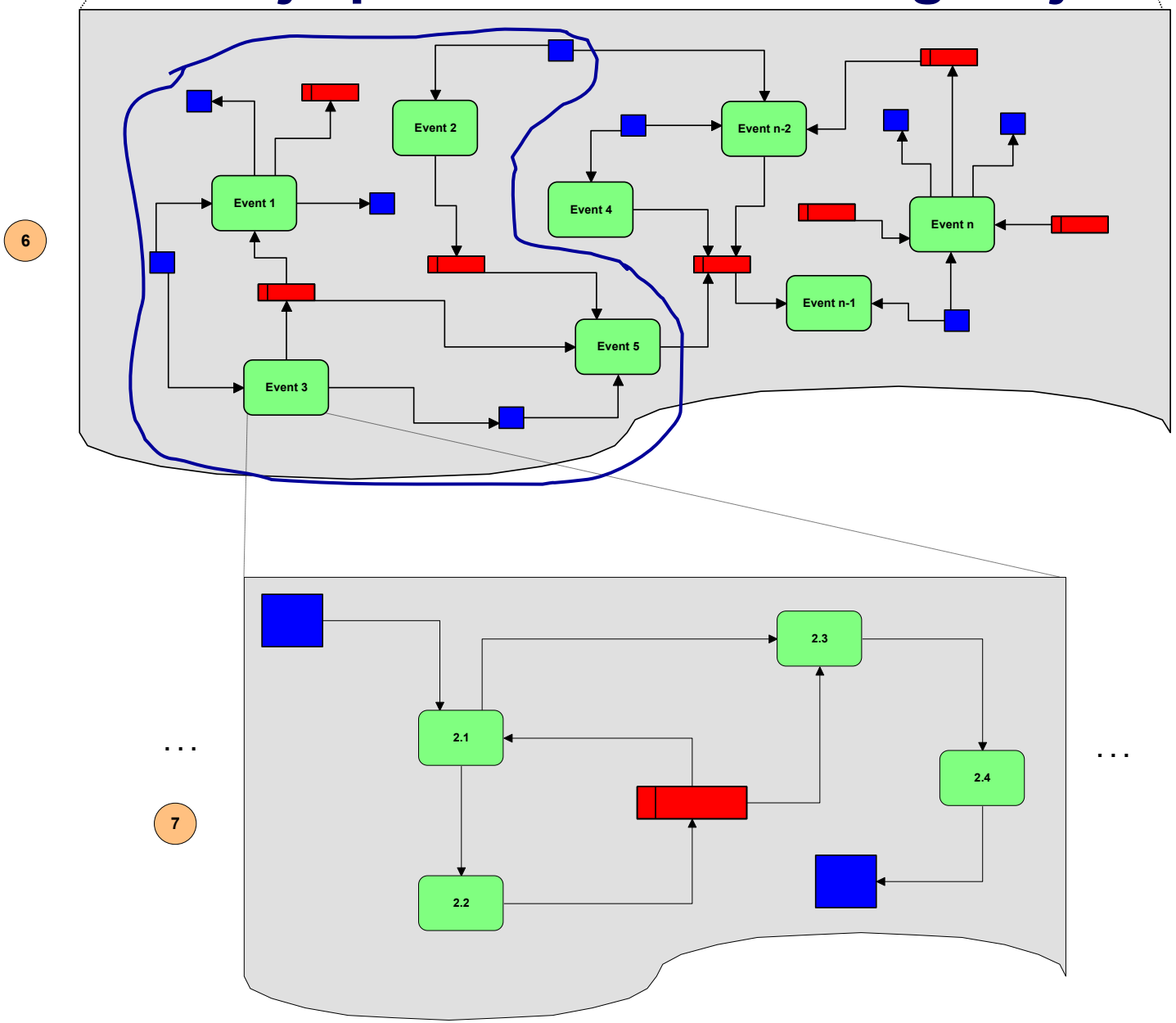
cc BY NC SA

Modeliranje procesa vođeno događajima (2)

Slika: Whitten et.al,
Systems Analysis and Design Methods,
McGraw-Hill Higher Education, 2000



Modeliranje procesa vođeno događajima (3)



BY NC SA

Tablica događaja u sustavu

- **Sadržaj tablice**
  - Događaj - zbog kojeg sustav obavlja određene aktivnosti
  - Okidač - Kako sustav zna da se dogodio događaj?
    - Za vanjske događaje, to budu podaci koji ulaze u sustav
    - Za vremenski uvjetovane - trenutak koji aktivira djelovanje sustava
  - Izvor - vanjski uzročnik, izvor podataka koji ulaze u sustav (za vanjske dog!)
  - Aktivnosti - što sustav radi u slučaju događaja?
  - Odgovor - koji/kakav izlaz izlazi iz sustava (ako postoji)
  - Odredište – kamo ide odgovor?

- **Kako nastane tablica?**

cc BY NC SA

Primjer: tablica događaja i procesa

Događaj	Okidač	Izvor	Aktivnosti	Odgovor	Odredište
1. Kupac želi provjeriti raspoloživost artikla	Upit o proizvodu	Kupac	Provjeriti raspoloživost	Podaci o raspoloživosti	Kupac
2. Narudžba	Nova narudžba	Kupac	Stvoriti novu narudžbu	Real-time veza	Kreditni ured
				Potvrda narudžbe	Kupac
				Podaci o narudžbi	Otpremništvo
				Transakcija	Banka
…					
4. Vrijeme za zatražiti izvještaje o poslovanju	Kraj tjedna, mjeseca, godine		Napraviti izvještaje	Izvještaji	Uprava
5. Vrijeme za izraditi izvještaje o transakcijama	Kraj dana		Napraviti izvještaje o transakcijama	Izvještaji o transakcijama	Računovodstvo
6. Kupac, ili uprava, želi provjeriti stanje narudžbe	Upit o stanju narudžbe	Uprava ili Kupac	Ispitati stanje narudžbe	Podaci o narudžbi	Uprava ili Kupac

cc BY NC SA

Matrični prikaz modela događaja

- **Matrica Entiteti/Događaji**
  - Entity/Event Matrix, Event/Enquiry, Entity Access Matrix
  - elementi koji prikazuju učinak događaja na entitete
    - Stvaranje: C (create)
    - Čitanje: R (read) - u nekim metodama se ne bilježi
    - Ažuriranje: U (update) ili M (modify)
    - Brisanje: D (delete)

- **Primjer: pojednostavnjena rezervacija sobe u hotelu *Proljeće***

Događaj/Entitet	korisnik	rezervacija sobe	zaduženje	soba	…
privremena rezervacija	C/M	C			
potvrda rezervacije		C/M			
opoziv rezervacije		M			
dolazak gosta	C/M	C/M		M	
povećanje troškova		M	C		
plaćanje usluga		M	M	M	
arhiviranje rezervacije		D	D		

  - provjera dovršenosti:
    - svaki događaj mora imati učinak na barem jedan entitet
    - svaki entitet mora imati događaj koji čita, stvara, mijenja ili briše

BY NC SA

Vrste matrica

- **Vrste prikaza u primjeni, ovisno o metodologiji**
  - matrica entiteti/događaji (Entity/Event Matrix), npr. SSADM
    - odnos događaja i entiteta: C (create), M (modify), D (delete)
  - matrica funkcije/entiteti (Function/Entity Matrix), npr. IEM
    - odnos obrade i podataka: C (create), R (read), U (update), D (delete)
  - matrica funkcije/događaji (Function/Event Matrix), npr. SSM
    - odnos obrade i događaja: X (povezanost) ili praznina

- **Matrično definiranje prava**
  - matrica Korisnik / Proces / X
  - matrica Korisnik / Entitet / CRUD
    - Korisnik predstavlja grupu korisnika ili ulogu korisnika
    - Korisnik može biti i konkretna osoba

BY NC SA

Primjer: matrica entiteti/događaji

- **Primjeri: 🗁\Modeliranje\StrukturiranaAnalizaDizajn**

	Katalog	Mušterija	Raspoloživ artikl	Narudžba	Naručeni artikl	Transakcija (narudžba)
Provjeriti raspoloživost artikla			R			
Stvoriti novu narudžbu		CRU	RU	C	C	C
Ažurirati narudžbu		RU	RU	RUD	RUD	RUD
Provjeriti status narudžbe		RU		R	R	RUD
Zabilježiti ispunjenje narudžbe					RU	
Zabilježiti istek zaliha					RU	
Stvoriti povrat narudžbe		CRU		RU		C
Dati informacije o katalogu	R		R			
Ažurirati korisnički račun		CRUD				
Distribuirati promo pakete	R	R	R			
Prilagodba naplaćene cijene		RU				CRUD
Ažuriranje kataloga	RU		R			
Kreiranje posebne promocije	R		R			
Kreiranje novog kataloga	C		R			

cc BY NC SA

Određivanje podsustava matricom događaja

- Primjer, prvi dio matrice procesi/entiteti za jedan stvarni sustav

Klase / Procesi	K3	K54	K55	K38	K30	K39	K5	K31	K40	K7	K32	K41	K8	K42	K14	K63	K36	K50	K37	K46	K53	K12	K26	K61	K60	K13	K6	K29	K52	K15	K22
P9	CRUD	CRUD	CRUD	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R							
P6	CRUD	R		CRUD																											
P10	CRUD	R	R	R	CRUD	CRUD	CRUD										CRUD		CRUD	CRUD	CRUD	R			R						
P11	CRUD	R	R	R				CRUD	CRUD	CRUD						CRUD		CRUD	CRUD	CRUD		R			R						
P12	CRUD	R	R	R							CRUD	CRUD	CRUD			CRUD		CRUD	CRUD	CRUD		R			R						
P8	CRUD		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R						R			R	R			R		
P32																					CRUD	CRUD	CRUD	R							
P44																					R	RU	CRUD	R							
P37																					R	RU	CRUD	R							
P22																					R	RU	CRUD	R							
P20																								CRUD	CRUD	R	R	CRUD			
P1																								R	R	R	R	CRUD			
P4																								R	R	R	R	CRUD	CRUD		
P3																								R	R	CRUD	R	CRUD			
P36																	R		R									CRUD	R	CRUD	CRUD
P48																								R	R	R	CRUD	CRUD	R		R
P45																	R		R											CRUD	R
P18																								R							
P16	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R					R		R		R					R		R		R
P7	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		CRUD	R	R	R	R	R	R	R	R	R
P24	R				R			R			R							R		R		CRUD	R	R	R	R	R	R	R		R
P30	R				R			R			R							R	R	R				R				R		RU	
P25	R													R	R	R								R	R	R	R	R	R		R
P29	R																R							R	R			R	R	RU	R
P28																						CRUD	R	R							
P33	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		CRUD	R	R	R	R	R	R	R		R
P19	R				R		R	R	R	R	R	R	R																		
P14	R				R		R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R				R	R			R	R		
P38	R						R			R			R	R	R	R	R					R		R	R	R	R	R	R	RU	R
P50																	R							R	R					RU	R
P52	R				R			R	R		R	R						R	R	R				R	R			R		RU	R
P51	R				R			R	R		R	R		R	R	R	R							R	R			R	R	RU	
P47	R				R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R			R	R	RU	R
P46														R	R	R	R		R			R	R	R	R			R	R	RU	R
P31																						R	R	R							
P15																								R					R		
P49																															
P26																								R	R	R					
P13	R																							R	R						
P27																								R	R	R			R		
P21	RU			RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU				RU	RU	RU	RU		RU		RU	RU	RU					
P17	R																							R				R			
P2																							R	R	R	R	R	R	R	R	
P5																								R		R	R	R			R
P35					R		R	R		R	R		R				R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
P34	R				R		R	R		R	R		R				R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
P41																															
P42																															
P39																															
P40																															
P43																															
P23																															

BY NC SA

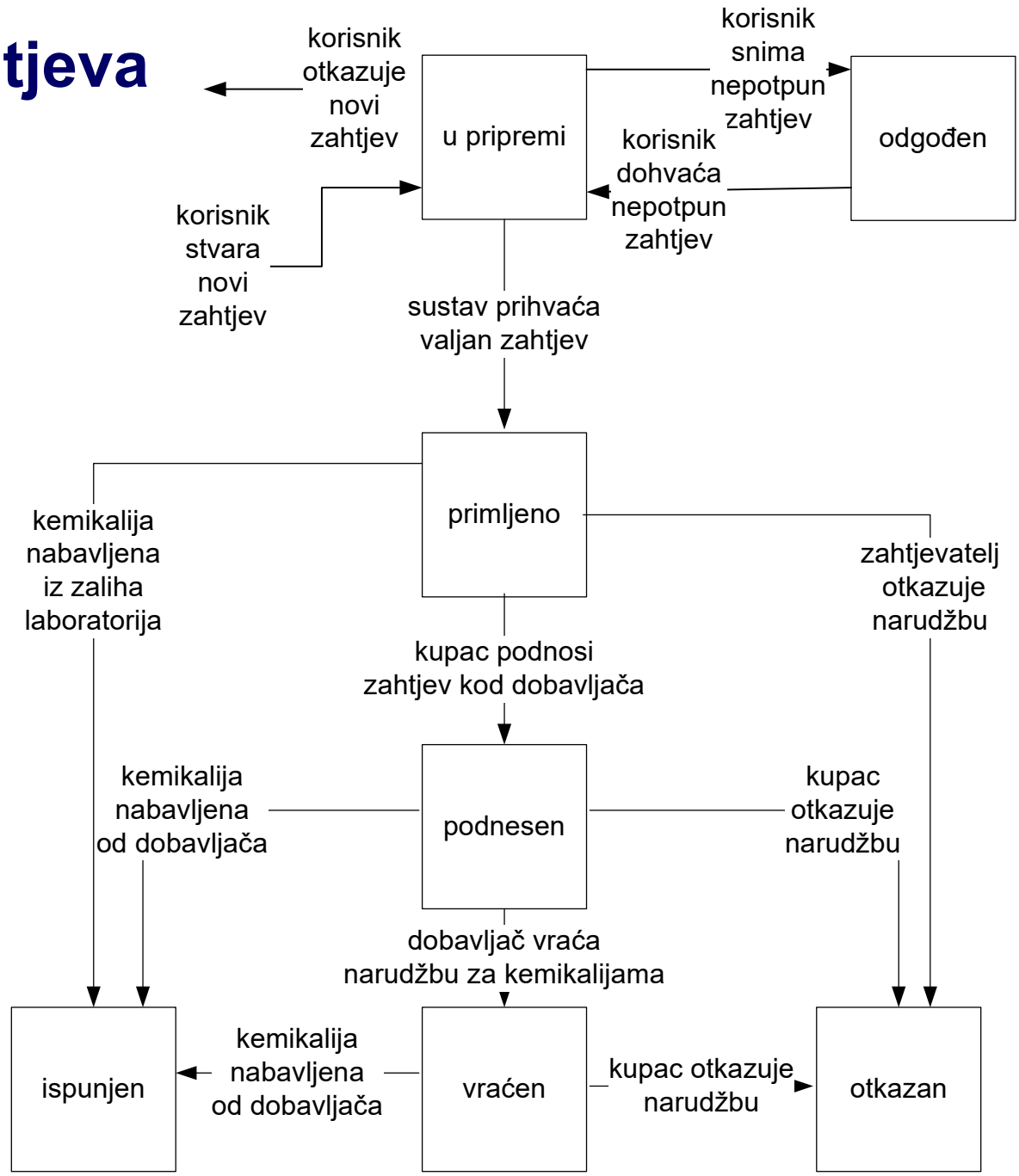
Dijagram prijelaza stanja

- **Dijagram prijelaza stanja (State Transition Diagram)**
  - zasniva se na ideji stroja s konačnim brojem stanja (finite state machine), hipotetičkom mehanizmu koji u nekom trenutku može biti u jednom od konačno mnogo diskretnih stanja
  - grafički prikaz promjena stanja, tj. vremenski zavisnog ponašanja sustava
- **Elementi prikaza:**
  - stanje – kumulativ ponašanja nekog objekta (pravokutnik, krug ili elipsa)
  - prijelaz – promjena uzrokovana događajem (usmjerena linija)
  - događaj – uvjet promjene stanja i pokrenuta akcija (opis prijelaza oblika događaj/akcija)
- **DPS najčešće opisuje vremenski zavisno ponašanje čitavog sustava**
  - manji sustavi mogu se prikazati jednim dijagramom
  - veći sustavi razlažu se slično DTP
- **Primjena**
  - sustavi za rad u stvarnom vremenu (real-time system)
  - jezična analiza (parsing)
  - dizajn korisničkog sučelja

BY NC SA

Primjer: Stanja zahtjeva

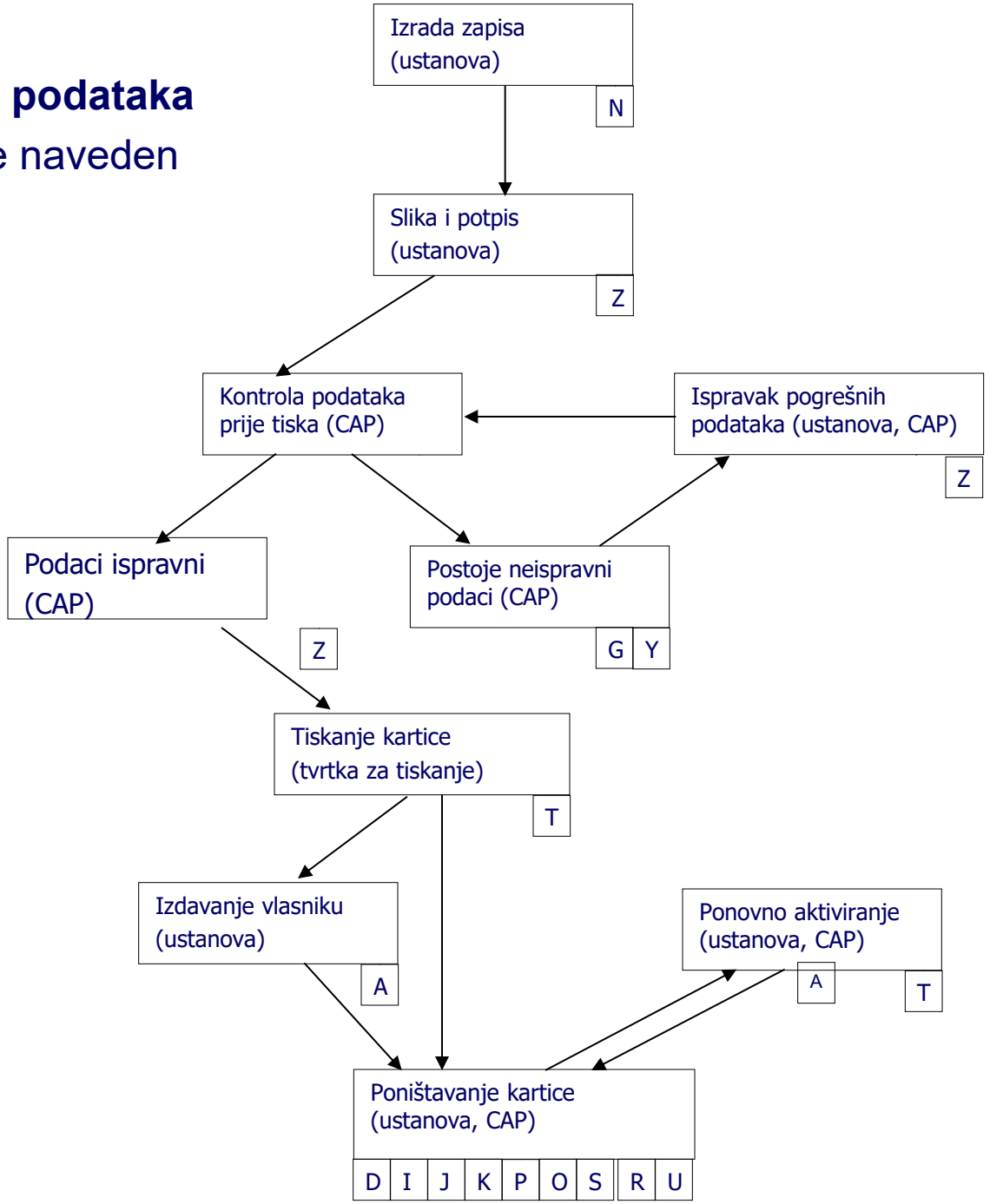
- **U pripremi**: Zahtjevatelj stvara novi zahtjev, pokretanjem f-je sustava
- **Odgođen**: Zahtjevatelj je snimio svoj rad kako bi dovršio kasnije
- **Zaprimljen**: Zahtjevatelj je predao valjan zahtjev
- **Podnesen**: dobavljač je sposoban isporučiti i kupac podnosi narudžbu kod dobavljača
- **Ispunjen**: zahtjev je zadovoljen bilo da je dostavljen iz zaliha ili nabave
- **Vraćen**: dobavljač ne može zadovoljiti narudžbu i vraća narudžbu uz mogućnost kasnije dostave
- **Otkazan**: zahtjevatelj je otkazao primljen zahtjev



Primjer: prijelazi statusa podataka

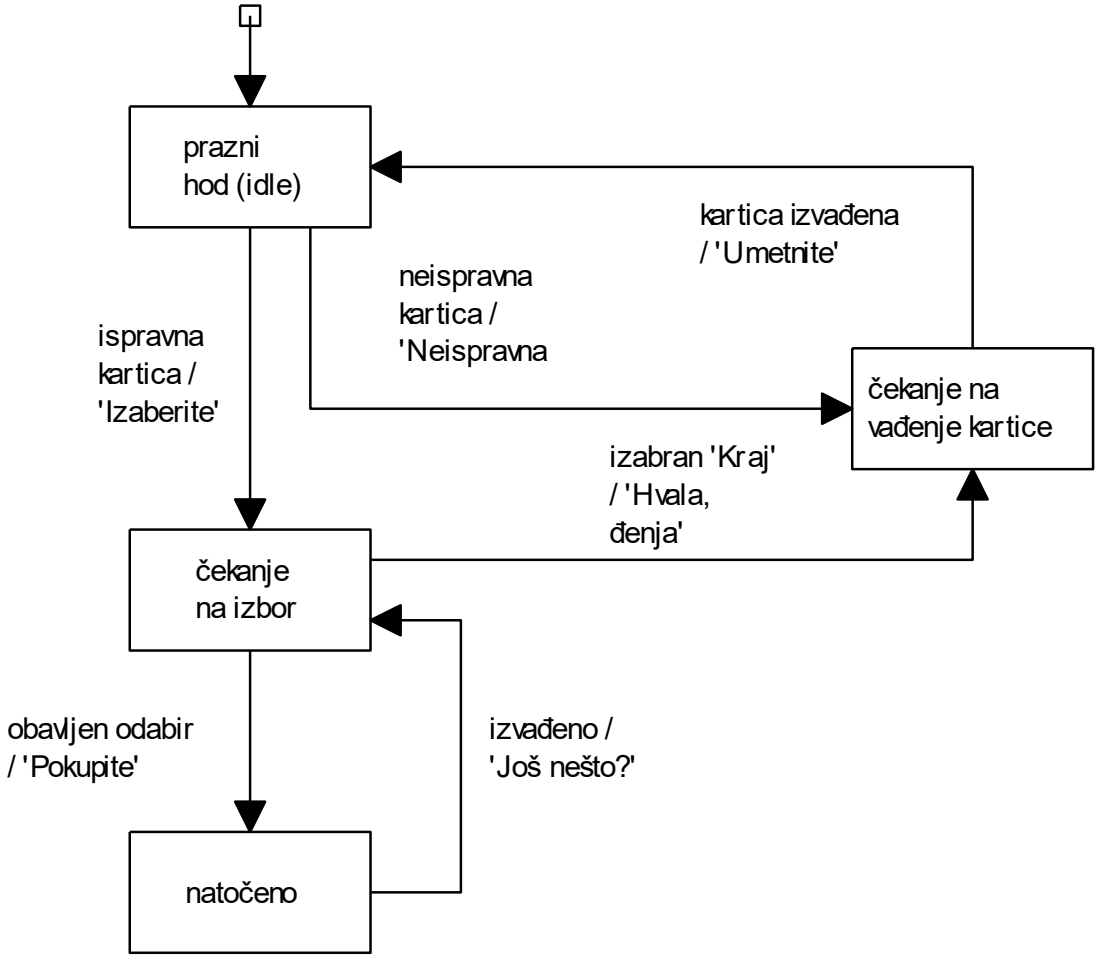
- X-ice : u zagradama je naveden nositelj promjene

A	Izdana
D	Student je diplomirao
G	Pogrešni podaci (koristi samo tvrtka za tiskanje)
I	Izgubljena
J	Poništena zbog promjene JMBG-a
K	Istekao apsolventski rok
N	Nezavršena
O	Oduzeta
P	Poništena
R	Student je upisao prekid
S	Student se ispisao
Š	Oštećena
T	Tiskana
U	Ukradena
X	Nestala
Y	Poništena zbog neispravnih podataka
Z	Zatražena



Primjer: sustav za rad u stvarnom vremenu

- **Dijagrami sustava za rad u stvarnom vremenu razlikuju se po tome što sadrže posebno stanje "besposlen"**
  - Npr. Cugomat hotela *Proljeće* ili Bankomat banke *Oprosti nam duge naše*



Mape dijaloga

- Varijanta DPS – stanja aplikacije ovisno o akcijama korisnika

❑ Korisničko sučelje kao konačni automat

- Jedan element sučelja (forma, izbornik, dijalog) aktivan u trenutku
- pristup ograničenom broju drugih elemenata ovisno o akcijama korisnika
- broj putanji može biti velik, ali je konačan a mogućnosti poznate

❑ Mape dijaloga kao analitička tehnika

- prikaz dijaloga i navigacije, ali se ne bavi dizajnom zaslona
- korisnici i razvojnici - usaglašavanje interakcije
- vizualizacija strukture web sjedišta (eng. site maps)
  - navigacijski linkovi kao prijelazi na mapi dijaloga

BY NC SA

Primjena mapa dijaloga

- **Koristi se notacija dijagrama prijelaza stanja**
  - Uvjet pokretanja navigacije kao tekst na strelici
    - **Korisnička akcija**, npr. pritisak tipke, klik na link ili gumb dijaloga
    - **Podatkovna vrijednost**, npr. pogrešan unos koji izaziva poruku o pogrešci
    - **Sistemski uvjet**, npr. signal da je pisač ostao bez papira
    - **Kombinacija uvjeta**, npr. tipkanje opcije iz izbornika i pritisak na tipku *Enter*

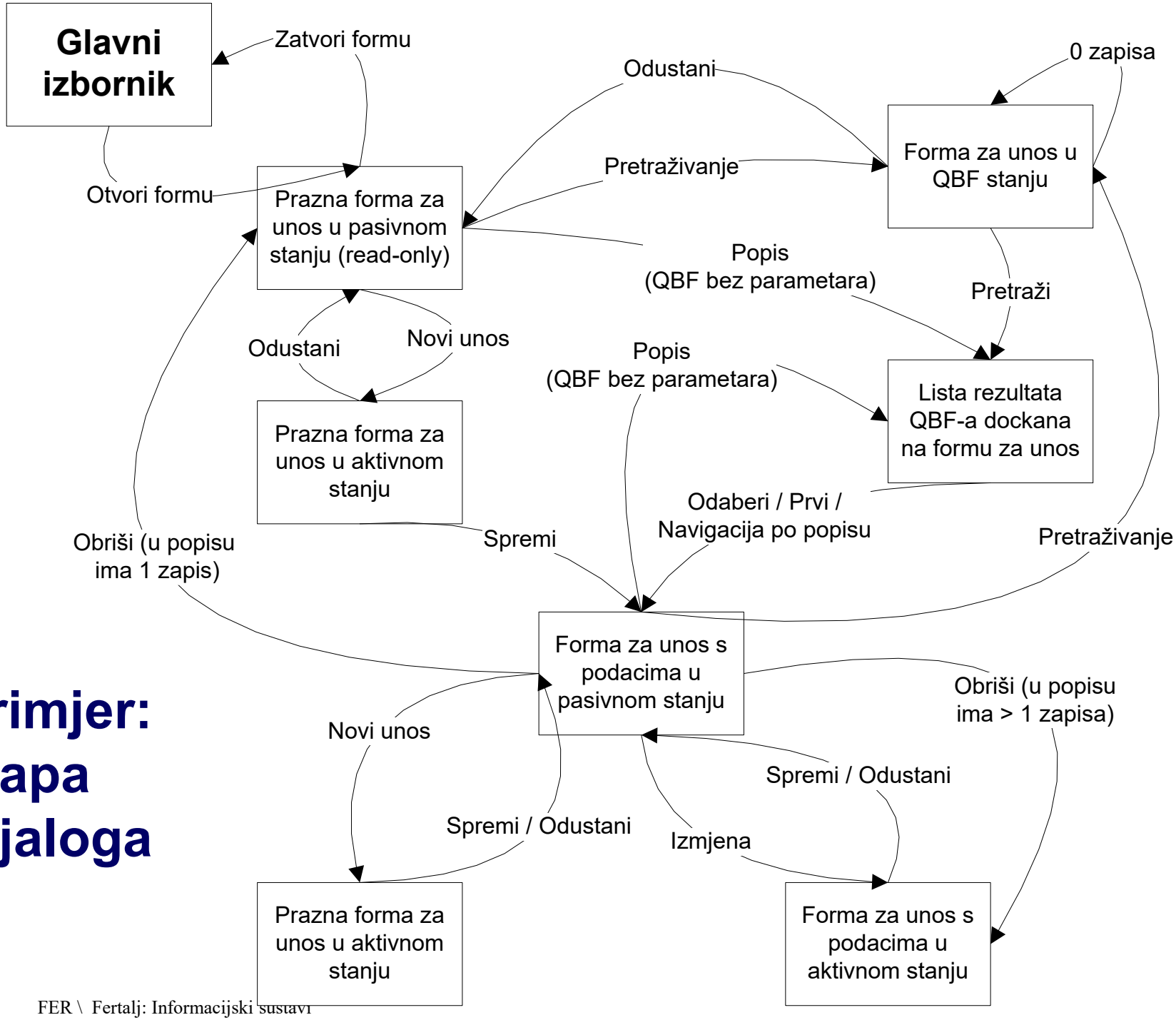
- **Mape dijaloga mogu prikazati**
  - Alternative korištenja ili pristupa istom dijelu sučelja,
  - opcionalnu funkcionalnost,
  - posebna stanja (npr. Prikaz poruke o ...)

- **Izostavljanje općih funkcija radi jednostavnosti**
  - pritiskanje tipke *F1* da bi se dobila pomoć
  - standardni navigacijski linkovi (npr. *Natrag*, *Doma*)

- **Pri analizi mapa predstavlja interakciju na konceptualnoj razini**
  - Konkretna ugradnja može biti drugačija (ovisno o tehnologiji).

cc BY NC SA

Primjer: mapa dijaloga

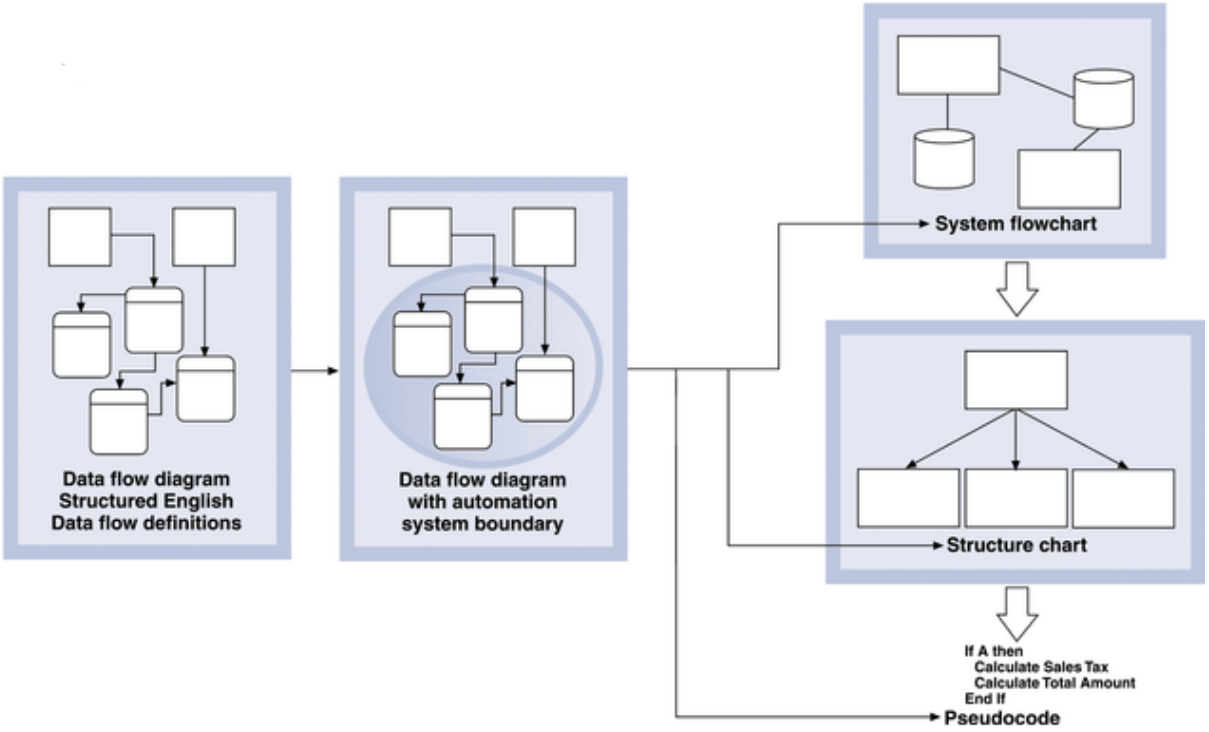


Dodaci i primjeri

🗁\Primjeri\IS04-StrukturiranaAnalizaDizajn.pdf

- primjer strukturiranog oblikovanja
- primjer analize izvedivosti
- primjer strukturiranog dizajna programa





BY NC SA